

1 – Présentation

2 – Rappels Mathématiques

3 – Graphes

4 – Chemin Optimaux – Ordonnancements

5 – Programmation Linéaire

6 – Processus Stochastiques et File d'Attente

7 - Analyse Multicritère

1- Présentation : Définitions



auditeurs

Science du « comment mieux faire avec moins »

- Des outils pour
 - Rationaliser
 - Simuler
 - Optimiser
 - Planifier

} l'architecture et le fonctionnement des systèmes industriels et économiques.
- Des modèles pour analyser des situations complexes
- Permet aux décideurs de faire des choix efficaces et robustes

Wikipedia

Operations research, operational research, or simply OR, is the use of **mathematical models**, statistics and **algorithms** to aid in **decision-making**

Roadev

Recherche Opérationnelle : **approche scientifique** pour la résolution de problèmes de **gestion de systèmes complexes**

1- Présentation : Approche

Approche quantitative pour produire les meilleures décisions

Une discipline à la croisée des **mathématiques** et de **l'informatique**

- prolongement de l'algorithmique
- manipulant des structures plus élaborées : graphes, polyèdres...
- domaine d'application de la théorie de la complexité algorithmique

Une boîte à outils de méthodes, tant positives que négatives, pour aborder sagement et sereinement les problèmes d'optimisation

Les outils de RO-AD

- aident à trouver
 - une solution où l'homme n'en trouvait pas
 - une solution sur des problèmes nouveaux où l'homme n'a aucune expérience
 - plusieurs solutions là où l'homme n'en envisageait qu'une
- aident à juger de la qualité d'une solution
- aident à confirmer / justifier des décisions

1- Présentation : Domaines d'application

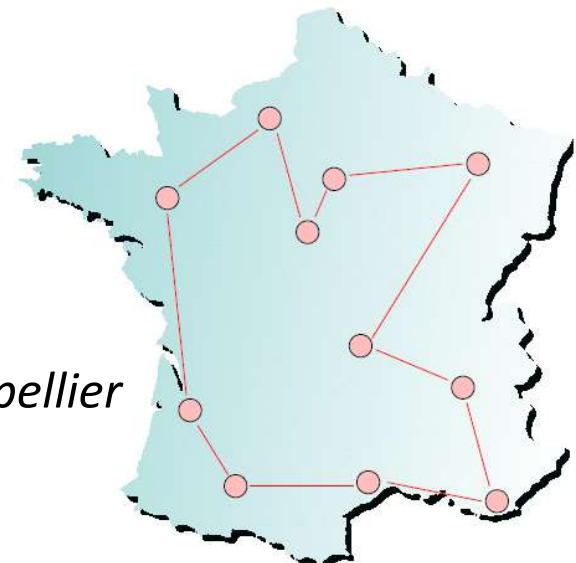
Domaines d'application

- ❑ Conception, configuration et exploitation de systèmes techniques complexes (réseaux de communication, systèmes d'information)
- ❑ Gestion stratégique d'investissements
- ❑ Production : maximiser le profit selon la disponibilité de la main d'oeuvre, demande du marché, capacité de production, prix de revient du matériau brut. . .
- ❑ Transport : minimiser distance totale parcourue selon quantités de matériaux à transporter, capacité des transporteurs, points de ravitaillement en carburant. . .

Exemple : Voyageur de commerce

n villes avec une matrice de distances

Solution : tournée visitant chaque ville et revenant à Montpellier



1- Présentation : Domaines d'application

Domaines d'application

☐ et aussi

- sante, instruction publique, voirie,
- ramassage et distribution de courrier,
- production et transport d'énergie,
- télécommunications, banques, assurances. . .

1- Présentation : Les Outils

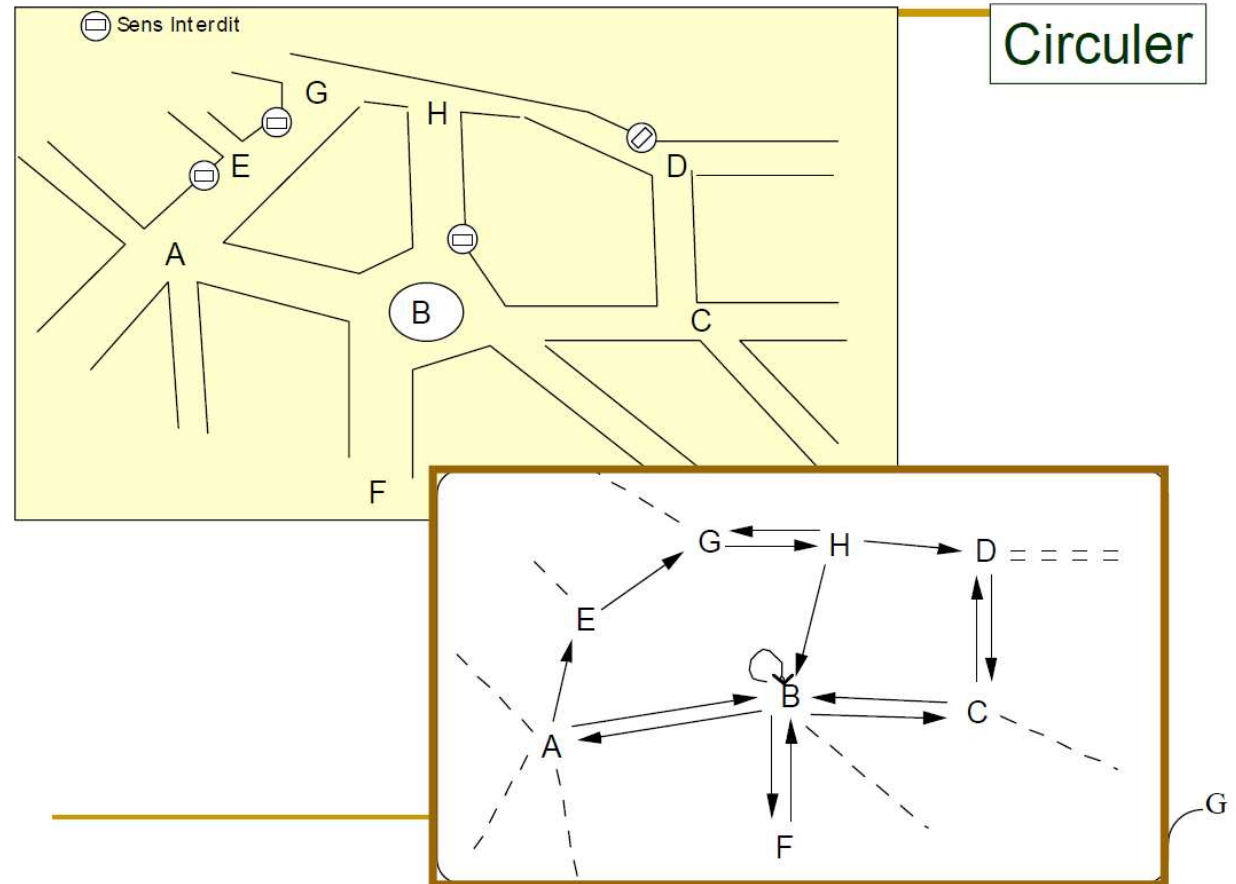
Théorie des Graphes

Modélisation, représentation de problèmes

- *circulation dans une ville*
- *évolution des états d'un système*
- ...

Résolution de problèmes

- *plus court chemin*
- *flot maximal*
- ...



Les graphes sont également utilisés pour la représentation de réseaux, de précédences en ordonnancement, de compatibilité de produits...

1- Présentation : Les Outils

Programmation linéaire

- min le coût / max le profit
- satisfaire la demande
- avec des ressources limitées
- quantités produites

$$\begin{aligned} & \min / \max && C_1X_1 + C_2X_2 \dots C_nX_n \\ & a_1X_1 + a_2X_2 \dots a_nX_n && \geq b_1 \\ & a'_1X_1 + a'_2X_2 \dots a'_nX_n && \leq b'_1 \\ & X_1, X_2 \dots X_n && > 0 \end{aligned}$$

Optimisation Combinatoire

- Trouver la meilleure solution parmi un nombre fini mais très grand de choix
- Un problème d'OC se caractérise par :
 - La présence de choix, à faire parmi un ensemble fini d'alternatives
 - Une notion de coût, ou de gain, ou de perte
 - La nécessité de faire globalement les bons choix, de manière à optimiser la valeur objectif

exemples : emplois du temps. . .

1- Présentation : La RO en France

Les grands groupes ont généralement un pôle R&D en RO

Airfrance, La SNCF, EDF, France Telecom, Bouygues, GDF Suez, La poste, Renault, Air Liquide, SFR, Google ...

Pour les autres entreprises

- Sociétés de conseil spécialisées qui accompagnent les industriels pour mettre en place des systèmes d'aide à la décision

EURODECISION, ARTELYS ...

- Logiciels

ILOG (IBM), COSYTEC, FICO, ARTELYS, ALMA, AMADEUS, OPTILOGISTICS

- Laboratoires académiques

Le Livre Blanc de la Recherche Opérationnelle en France

- Comment les industriels s'organisent
- D'incontestables réussites
- Sociétés de conseil et éditeurs de logiciels

<http://www.roadef.org/>



2- Rappels : Ensembles

Ensembles

En 1895, Georg Cantor donnait la définition suivante d'un ensemble:

*Un **ensemble** est une collection d'objets (que l'on appelle éléments de l'ensemble), ou une multitude qui peut être comprise comme un tout.*

Cantor utilise les lettres majuscules pour les ensembles, et les lettres minuscules pour les éléments d'ensembles.

Comme lui, nous utiliserons la notation : $E = \{ a, b, c \}$



2- Rappels : Relations entre ensembles

Relations Entre Ensembles

- On nomme **relation** tout **sous-ensemble** ou **partie** du *produit cartésien* de deux ou plusieurs ensembles.

Définir une relation $\leftrightarrow$ Enoncer une règle permettant de répondre à la question :

Est-ce que $a \in A$ est en relation avec $\alpha \in B$?

$A = \{ a, b, c \}$

$B = \{ \alpha, \beta, \gamma, \delta \}$

2- Rappels : Relations binaires

Relations binaires

- Une relation binaire d'un ensemble E vers un ensemble F est une partie R de $E \times F$.
Si $(x,y) \in R$ on dit que x est en relation avec y et on note $x \mathcal{R} y$.
Si $(x,y) \notin R$ on dit que x n'est pas en relation avec y et on note $x \not\mathcal{R} y$.

Dans le cas particulier où $E = F$ on dit que $\mathcal{R}$ est une relation binaire définie sur E .

Une relation binaire met en jeu deux objets

- Une relation binaire se définit par deux éléments et forme un couple
 (a, b)

Relation binaire $\leftrightarrow$ ensemble de couple

- Un couple se caractérise par 2 $()$ et deux éléments dans un ordre donné de sorte que
 $(a, b) \neq (b, a)$
- Une paire se caractérise par 2 $\{\}$ et définit un ensemble de deux éléments : $\{a, b\}$

2- Rappels : Représentation des relations

On peut représenter une relation binaire :

- par un diagramme sagittal,
- par un diagramme cartésien,
- ou encore par une matrice.

Exemple

Soit la relation $\mathcal{R}$: « est plus petit que » définit entre deux ensemble A et B

$$A = \{2, 5, 6, 9\}$$

$$B = \{1, 4, 5, 8, 11\}$$

Le graphe de cette relation est :

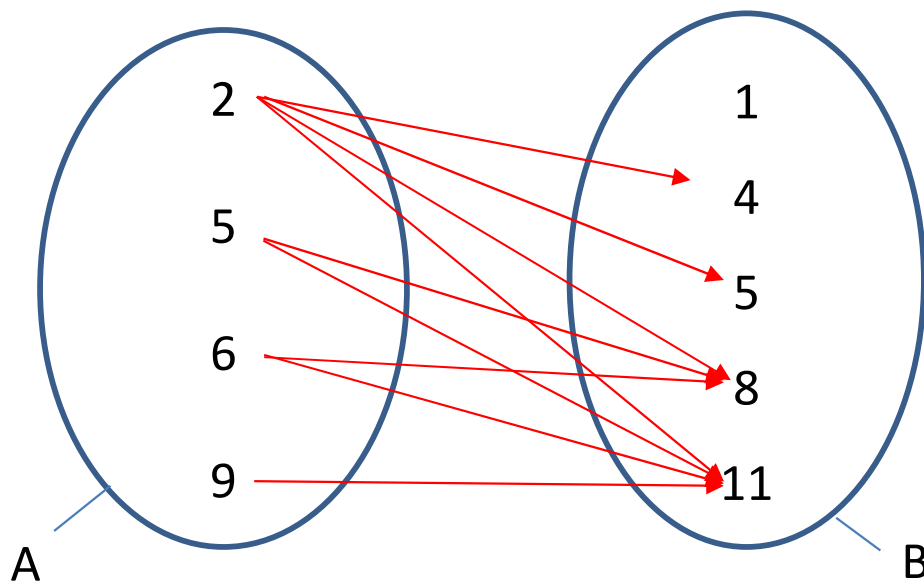
$$\{(2, 4), (2, 5), (2, 8), (2, 11), (5, 8), (5, 11), (6, 8), (6, 11), (9, 11)\}$$

2- Rappels : Diagramme sagittal

Le graphe de cette relation est :

$\{(2, 4), (2, 5), (2, 8), (2, 11), (5, 8), (5, 11), (6, 8), (6, 11), (9, 11)\}$

Diagramme Sagittal de la relation



$\mathcal{R}$: « est plus petit que »

Graphique formé par deux diagrammes de Venn.

Des lignes munies d'un sens, appelées flèches, relient des éléments des deux diagrammes.

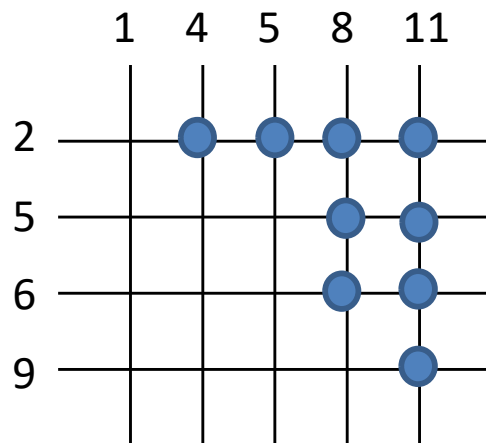
Par convention, l'ensemble de départ est celui d'où partent les flèches.

2- Rappels : Diagramme Cartésien

Le graphe de cette relation est :

$\{(2, 4), (2, 5), (2, 8), (2, 11), (5, 8), (5, 11), (6, 8), (6, 11), (9, 11)\}$

Diagramme cartésien



Grille dans laquelle chaque droite est à égale distance l'une de l'autre autant horizontalement que verticalement.

On identifie par un point les couples qui vérifient la relation.

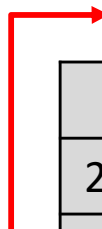
$\mathcal{R}$: « est plus petit que »

2- Rappels : Diagramme Matriciel

Le graphe de cette relation est :

$\{(2, 4), (2, 5), (2, 8), (2, 11), (5, 8), (5, 11), (6, 8), (6, 11), (9, 11)\}$

Diagramme Matriciel



	1	4	5	8	11
2		1	1	1	1
5				1	1
6				1	1
9					1

Tableau à double entrée qui représente une relation entre les éléments d'un ensemble de départ et ceux d'un ensemble d'arrivée.

Les éléments d'un ensemble sont écrits à gauche et les éléments de l'autre ensemble en bas ou en haut.

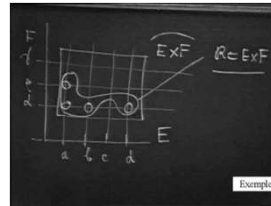
Une flèche indique le sens dans lequel la relation doit être lue.

$\mathcal{R}$: « est plus petit que »

La case où la relation s'applique est marquée par un signe distinctif :

- soit par un x,
- soit par un oui
- soit par un 1.

1- Exercices : Ensembles et Relations



Exercice 1 :

A l'ensemble des auditeurs de 2 ISA

B l'ensemble des Unités d'Enseignement

R la relation entre A et B : Inscription d'un auditeur à une UE

Exercice 2 :

$E = \{ 0, 1, 2, 3 \}$

R la relation entre E et E : « à la même parité que »

Exercice 3 :

$E = \{ 0, 1, 2, 3 \}$

R la relation entre E et E : « est le double que »

2- Rappels : Propriétés des relations

Réflexive :

La relation R sur A est réflexive quand tout élément de A est en relation avec lui-même :

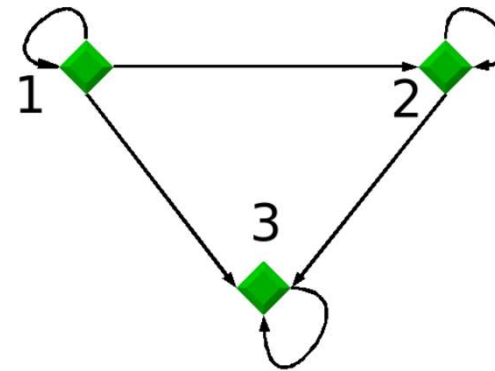
$$\forall x \in A, x \mathcal{R} x$$

Une relation réflexive se repère facilement :

Diagramme cartésien : la diagonale

	1	2	3
1			
2			
3			

Diagramme sagittal : une boucle



Irréflexive : La relation R sur A est irréflexive quand tout élément de A n'est pas en relation avec lui-même :

$$\forall x \in A, x \not\mathcal{R} x$$

2- Rappels : Propriétés des relations

Symétrie :

La relation R sur A est symétrique quand deux éléments de A sont en relation quel que soit l'ordre :

$$\text{si } a \mathcal{R} b \rightarrow b \mathcal{R} a$$

Une relation Symétrique se repère par :

Diagramme cartésien : la diagonale

symétrie par rapport à la diagonale

Diagramme sagittal : une boucle

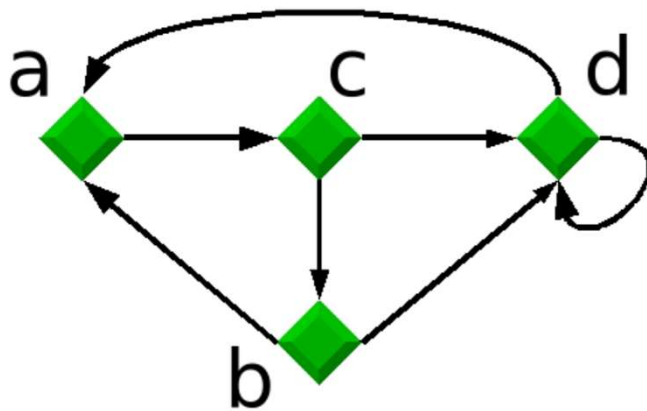
quand une flèche va de a vers b, il y a aussi une flèche de b vers a

2- Rappels : Propriétés des relations

Antisymétrie :

La relation R sur A est antisymétrique si :

$$\forall a, b \in A \quad \text{si } a \mathcal{R} b \quad \text{et} \quad b \mathcal{R} a \rightarrow a = b$$



	a	b	c	d
a				
b				
c				
d				

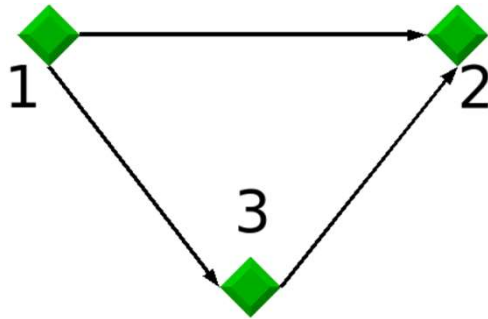
2- Rappels : Propriétés des relations

Transitive:

La relation R sur A est transitive

$$\text{si } a \mathcal{R} b \text{ et } b \mathcal{R} c \rightarrow a \mathcal{R} c$$

Sur le diagramme sagittal, on ferme les triangles



2- Rappels : Propriétés des relations

Relations

de Préordre	d'Equivalence	d'Ordre large
Réflexive	Réflexive	Réflexive
	Symétrique	Antisymétrique
Transitive	Transitive	Transitive

Exemple 1 : $\mathcal{R}$: « a obtenu un rang meilleur ou aussi bon que »

1 ^{er}	Camille	} Anatole
2 ^{ème}	ex aequo	
		} Désiré
4 ^{ème}	Ernest	
5 ^{ème}	Bernard	

Tableau I

	A	B	C	D	E
A	(A,A)	(A,B)		(A,D)	(A,E)
B		(B,B)			
C	(C,A)	(C,B)	(C,C)	(C,D)	(C,E)
D	(D,A)	(D,B)		(D,D)	(D,E)
E		(E,B)			(E,E)

Tableau II

- ☒ Réflexive
- ☒ Transitive
- ☐ Symétrique
- ☐ Antisymétrique



Relation de Préordre

2- Rappels : Propriétés des relations

Exemple 2 : $\mathcal{R}$: « être parallèle à ou confondu avec »

Soit deux groupes de droites parallèles :

$A // C$ et $B // D // E$

	A	B	C	D	E
A	A,A		A,C		
B		B,B		B,D	B,E
C	C,A		C,C		
D		D,B		D,D	D,E
E		E,B		E,D	E,E

Tableau III

- ☒ Réflexive
- ☒ Transitive
- ☒ Symétrique
- ☐ Antisymétrique



Relation d'Equivalence

2- Rappels : Propriétés des relations

Exemple 3 : $\mathcal{R}$: « x divise y »

Considérons l'ensemble des entiers naturels, privé de zéro.

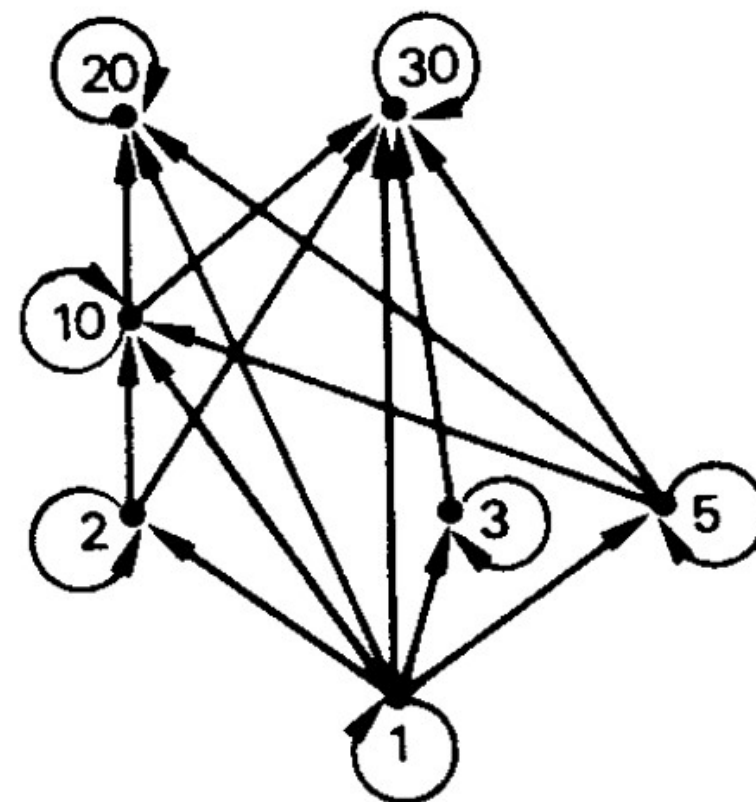
Soit $X = \{1, 2, 3, 5, 10, 20, 30\}$

	1	2	3	5	10	20	30
1	(1,1)	(1,2)	(1,3)	(1,5)	(1,10)	(1,20)	(1,30)
2		(2,2)			(2,10)	(2,20)	(2,30)
3			(3,3)				(3,30)
5				(5,5)	(5,10)	(5,20)	(5,30)
10					(10,10)	(10,20)	(10,30)
20						(20,20)	
30							(30,30)

- ☒ Réflexive
- ☒ Transitive
- ☐ Symétrique
- ☒ Antisymétrique



Relation d'Ordre large



Graphe Sagittal

2- Rappels : Relations d'ordre Partiel ou Total

- ❑ Une relation d'ordre est dit relation d'ordre total si

$$\forall (x, y) \begin{cases} x \mathcal{R} y \\ \text{ou} \\ y \mathcal{R} x \end{cases}$$

- ❑ Dans les autres cas la relation est dite d'ordre partiel.

2- Rappels : Relations d'Ordre (Majorant et Minorant ...)

Un ensemble sur lequel est défini une relation d'ordre est dit **ordonné**.

Certains éléments particuliers des ensembles partiellement ordonnés jouent un grand rôle en recherche opérationnelle.

Définitions :

Soit un ensemble X partiellement ordonné par la relation $\mathcal{R}$: « être inférieur ou égal à » et une partie P de cet ensemble alors :

- Un élément m de X qui est inférieur ou égal à tout élément x de P est un **minorant** de P .
- Un élément M de X qui est supérieur ou égal à tout élément x de P est un **majorant** de P .
- Un élément M de P est un **élément maximal** si il n'existe pas d'éléments de P supérieur à M
- Un élément m de P est un **élément minimal** si il n'existe pas d'éléments de P inférieur à M
- La **borne Supérieure** B de P est le plus petit élément de l'ensemble des Majorants
- La **borne Inférieure** b de P est le plus grand élément de l'ensemble des Minorants

2- Rappels : Relations d'Ordre (Diagramme de Hasse)

Diagramme de Hasse

Un ensemble ordonné $(E, \mathcal{R})$ où E est fini peut être représenté par un diagramme où la **réflexivité et la transitivité sont implicites**.

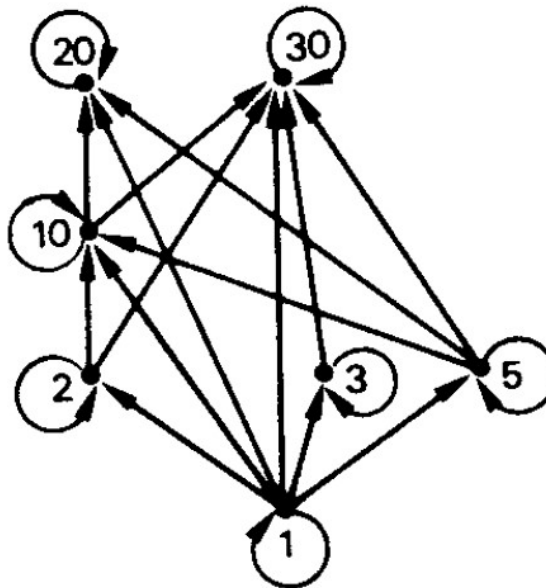
Chaque élément de E est représentée par un point, un segment (ou arc) joignant deux points x et y représente $x \mathcal{R} y$.

Le diagramme de Hasse d'un ensemble ordonné s'obtient en procédant de proche en proche à partir des éléments maximaux et de leurs prédécesseurs immédiats.

Exemple

Soit $X = \{1, 2, 3, 5, 10, 20, 30\}$

$\mathcal{R} : \text{« } x \text{ divise } y \text{ »}$



Graphe Sagittal

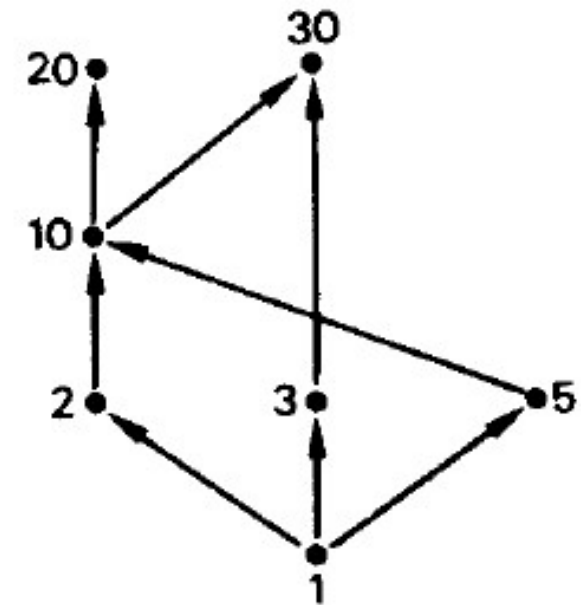


Diagramme de Hasse

2- Rappels : Diagramme de Hasse : Exercice 1

Exercice : Diviseurs de 30 ordonnés par $\mathcal{R}$: « x divise y »

Soit $X = \{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30\}$

A vous de jouer !!!
Graphe Matriciel
Diagramme de
Hasse



2- Rappels : Diagramme de Hasse : Exercice 2

Exercice :

Soit la Relation R défini par la matrice suivante

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
a										
b										
c										
d										
e										
f										
g										
h										
i										
j										

Construire le
Diagramme de
Hasse



3- Théorie des graphes : Définitions

Définition :

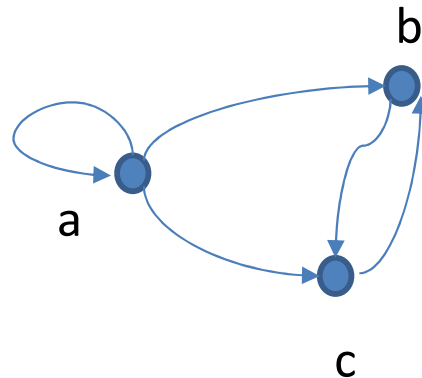
Un **graphe** fini $G = (V, E)$ est défini

- par l'ensemble fini $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ dont les éléments sont appelés **sommets**
- et par l'ensemble fini $E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$ dont les éléments sont appelés **arêtes**

Une **arête** (**arc**) e de l'ensemble E est définie par une paire non ordonnée de sommets, appelés les extrémités de e .

Si l'arête e relie les sommets a et b , on dira que ces sommets sont **adjacents**, ou **incidents** avec e , ou bien que l'arête e est incidente avec les sommets a et b .

On appelle **ordre** d'un graphe le nombre de sommets n de ce graphe.



3- Théorie des graphes : Définitions

Autre définition :

Soit E un ensemble fini et dénombrable et $\mathcal{R}$ la relation binaire sur E .

L'ensemble des couples qui vérifie $\mathcal{R}$ s'appelle graphe de la relation binaire.

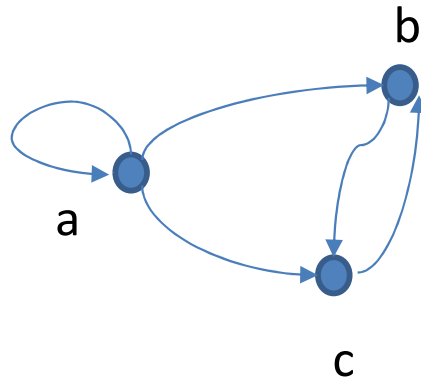
$U \subset E^2 \Leftrightarrow U$ est un graphe

Tous sous ensemble de E^2 est considéré comme un graphe

G est un graphe $G = (E, U)$

Exemple :

soit $G = (\{ a, b, c \} , \{ (a, b), (a, c), (a, a), (b, c), (c, b) \})$

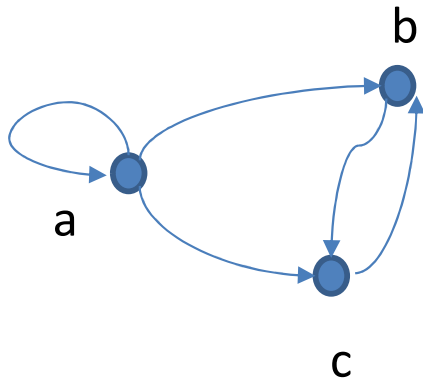


3- Théorie des graphes : Définitions

SUCCESSEUR et PREDECESSEUR

On dit que x_j est successeur de x_i s'il existe un arc d'extrémité initiale en x_i et d'extrémité terminale en x_j

- L'ensemble des sommets successeurs de x_i s'écrit : $\Gamma^+(x_i)$
- L'ensemble des sommets prédécesseurs de x_i s'écrit : $\Gamma^{-1}(x_i)$
- L'ensemble des sommets voisins de x_i s'écrit : $\Gamma(x_i) = \Gamma^+(x_i) \cup \Gamma^{-1}(x_i)$
- Si $x_j \in \Gamma(x_i)$ alors x_j est dit **adjacent** à x_i



Soit $\Gamma^+ : E \rightarrow P(E)$

$$\Gamma^+(a) = \{ a, b, c \}$$

$$\Gamma^+(b) = \{ c \}$$

$$\Gamma^+(c) = \{ b \}$$

Γ^+ : Fonction Successeur

Soit $\Gamma^- : E \rightarrow P(E)$

$$\Gamma^-(a) = \{ a \}$$

$$\Gamma^-(b) = \{ a, c \}$$

$$\Gamma^-(c) = \{ a, b \}$$

Γ^{-1} : Fonction Prédécesseur

3- Théorie des graphes : Définitions

GRAPHE SIMPLE :

- Absence de boucle
- 1 seul arc entre deux sommets

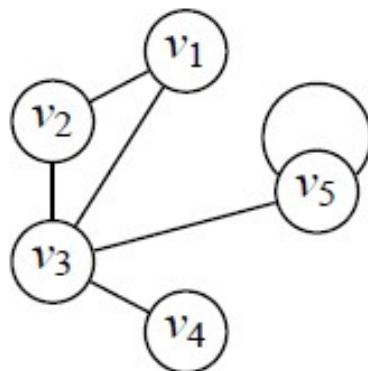
MULTIGRAPHE :

- Un graphe pour lequel il existe plusieurs arcs entre deux sommets

DEGRE :

- On appelle **degré** du sommet v , et on note $d(v)$, le nombre d'arêtes incidentes à ce sommet.
 - Le **degré d'un graphe** est le degré maximum de tous ses sommets.
- Si tous les sommets ont même degré le **graphe est régulier**

Exemple :



$$d(v_1) = 2$$

$$d(v_2) = 2$$

$$d(v_3) = 4$$

$$d(v_4) = 1$$

$$d(v_5) = 3$$

Degré du graphe = 4
Graphe irrégulier

3- Théorie des graphes : Définitions

ARC INCIDENT à un sommet :

Si un sommet x est extrémité initiale d'un arc $u = (x, y)$ avec $x \neq y$,
l'arc u est dit **incident** à x vers l'extérieur

CHEMIN ou CHAÎNE : est une suite ayant pour éléments alternativement des sommets et des arêtes, commençant et se terminant par un sommet.

CIRCUIT ou CYCLE : Chemin qui se referme sur lui-même

DISTANCE : entre deux sommets c'est la longueur de la plus petite chaîne les reliant.

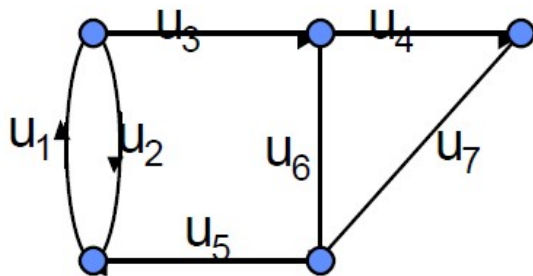
DIAMETRE : d'un graphe la plus longue des distances entre deux sommets.

3- Théorie des graphes : Définitions

CHEMIN SIMPLE : si il ne passe qu'une seule fois par chacun de ses arcs.

CHEMIN ELEMENTAIRE : si il ne rencontre pas plus d'une fois chacun de ses sommets.

Exemple :



Soit L_0 et L_1 deux chaînes du graphe :

$$L_0 = \{u_2, u_5, u_6, u_4, u_7\}$$

$$L_1 = \{u_2, u_5, u_6, u_4\}$$

L_1 : Chaîne Simple et Élémentaire

L_0 : Chaîne Simple

3- Théorie des graphes : Définitions

GRAPHE EULERIEN:

On appelle **cycle eulérien** d'un graphe G un cycle passant une et une seule fois par chacune des arêtes de G . Un graphe est dit **eulérien** s'il possède un cycle eulérien.

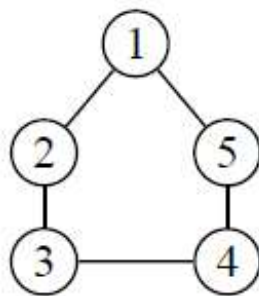
Plus simplement, on peut dire qu'un graphe est eulérien (ou semi-eulérien) s'il est possible de dessiner le graphe sans lever le crayon et sans passer deux fois sur la même arête.

Ou encore ... Théorème d'Euler :

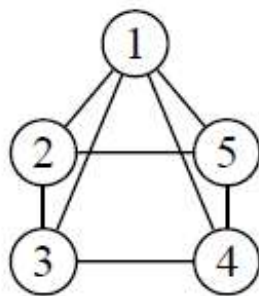
Un graphe admet une chaîne eulérienne si et seulement si le nombre de sommets de degré impair est 0 ou 2.

GRAPHE HAMILTONIEN :

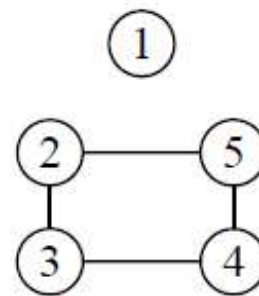
On appelle **cycle hamiltonien** d'un graphe G un cycle passant une et une seule fois par chacun des sommets de G . Un graphe est dit **hamiltonien** s'il possède un cycle hamiltonien.



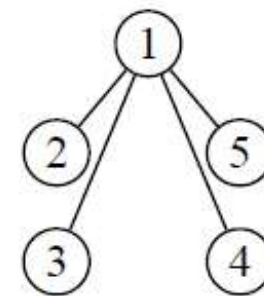
Hamiltonien et
eulérien



Hamiltonien et
non eulérien



Non hamiltonien
et eulérien



Non hamiltonien
et non eulérien

3- Théorie des graphes : Exercice 01

Exercice :

En 1652, la ville de Königsberg (aujourd'hui Kaliningrad) possède sept ponts enjambant la Pregel, qui coule de part et d'autre de l'île de Kneiphof.



Au cours d'une promenade, est-il possible de passer sur tous les ponts de la ville une et une seule fois ?



3- Théorie des graphes : Définitions

GRAPHE ORIENTE : On appelle graphe orienté ou dirigé lorsque les arcs ont une origine et une destination.

GRAPHE NON ORIENTE : Les graphes non orientés sont en fait un cas particuliers de graphes (orientés).

Soit $G = (V, E)$ un graphe. Si E est une relation symétrique sur V , on dira que G est un graphe non dirigé ou non orienté.

Autrement dit, G est non dirigé si $\forall v_1, v_2 \in V : (v_1, v_2) \in E \Rightarrow (v_2, v_1) \in E$.

Orienté	Non orienté
Arc 	Arête 
Chemin	Chaîne
Circuit	Cycle

3- Théorie des graphes : Connexité

Cas des graphes non orientés.

Un graphe non orienté est connexe si chaque sommet est accessible à partir de n'importe quel autre. Autrement dit, si pour tout couple de sommets distincts $(s_i, s_j) \in S^2$, il existe une chaîne entre s_i et s_j .

Par exemple :



⇒ ce graphe non orienté n'est pas connexe.

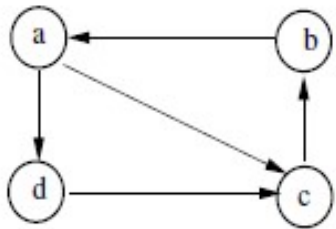
*Par contre le sous graphe composé des sommets a,b,c,d est connexe
Celui formé par les sommets e, f, g l'est aussi.*

3- Théorie des graphes : Connexité

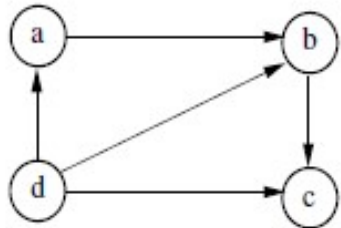
Cas des graphes orientés.

On retrouve ces différentes notions de connexités dans les graphes orientés, en remplaçant naturellement la notion de chaîne par celle de chemin : on parle de graphe fortement connexe au lieu de connexe.

Par exemple :



⇒ Fortement connexe.



⇒ NON Fortement Connexe.

⇒ Mais ces 2 graphes sont connexes.

3- Graphe Orienté et Théorème d'Euler

Dans un graphe orienté, les concepts sont similaires, mais on prend en compte les **degrés entrant** et **degrés sortant** des sommets :

Circuit eulérien

Un graphe orienté possède un circuit eulérien si et seulement si :

1. Le graphe est **fortement connexe** (chaque sommet est accessible depuis n'importe quel autre sommet par un chemin orienté).
2. Pour chaque sommet, le **degré entrant** ($d^-(v)$) est égal au **degré sortant** ($d^+(v)$).

Chemin eulérien

Un graphe orienté possède un chemin eulérien (sans retour au point de départ) si et seulement si :

1. Le graphe est **faiblement connexe** (le graphe devient connexe si on remplace ses arêtes orientées par des arêtes non orientées).
2. Exactement un sommet u a $d^+(u) - d^-(u) = 1$ (point de départ du chemin).
3. Exactement un sommet v a $d^-(v) - d^+(v) = 1$ (point d'arrivée du chemin).
4. Tous les autres sommets ont $d^-(w) = d^+(w)$.

En résumé

*Oui, le théorème d'Euler s'applique aux graphes orientés, mais en adaptant les conditions pour inclure les notions de **degrés entrants et sortants**. Ces conditions sont cruciales pour vérifier l'existence d'un chemin ou d'un circuit eulérien dans un graphe orienté.*

3- Théorie des graphes : Graphes Particuliers

Un graphe $G=(X,U)$

est un GRAPHE SYMETRIQUE:

- Si pour toute paire de sommets $(x, y) \in X$
il existe autant d'arcs de la forme (x, y) que de la forme (y, x)
 $(x,y) \in U \Rightarrow (y,x) \in U$

est un GRAPHE ANTI-SYMETRIQUE:

- Si pour toute paire de sommets $(x, y) \in X$
il n'existe pas autant d'arcs de la forme (x,y) que de la forme (y, x)
 $(x,y) \in U \Rightarrow (y,x) \notin U$

est un GRAPHE TRANSITIF:

- Si $(x_i, x_j) \in U$ et $(x_j, x_k) \in U$ avec $(i \neq j \neq k) \Rightarrow (x_i, x_k) \in U$

est un GRAPHE COMPLET:

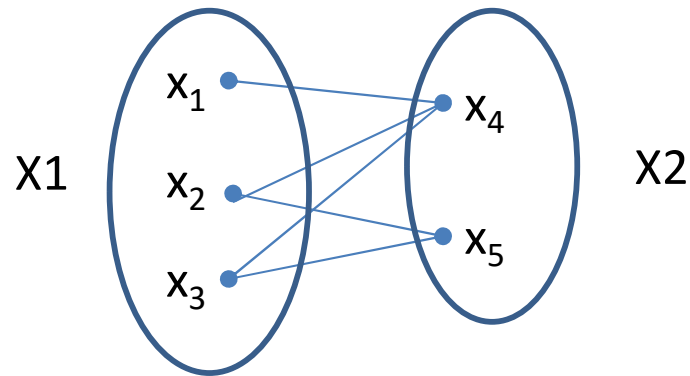
- Si pour toute paire de sommets $(x, y) \in X$ avec $x \neq y$
si $(x,y) \notin U \Rightarrow (y,x) \in U$

3- Théorie des graphes : Graphes Particuliers

Un graphe $G=(X,U)$

est un **GRAPHE BIPARTI** :

- Si l'ensemble de ses sommets peut être partitionné en deux classes X_1 et X_2 de sorte que deux sommets de la même classe ne soient pas adjacents.



est un **GRAPHE SANS CIRCUIT**

- Soit N éléments $\in$ Ensemble X muni de la relation d'ordre $\leq$

$$\text{Si } (x_i, x_j) \in U \Leftrightarrow x_i \leq x_j$$

3- Théorie des graphes : Graphes Particuliers

Un graphe $G=(X,U)$

est un **GRAPHE PLANAIRE** ou **TOPOLOGIQUE**

➤ Définition

On dit qu'un graphe est **planaire** si on peut le dessiner dans le plan de sorte que ses arêtes ne se croisent pas. Rappelons que les arêtes ne sont pas forcément rectilignes.

➤ Application

Problème des trois villas:

Alimenter trois villas en eau, gaz et électricité sachant qu'aucune des alimentations ne doivent se couper.

L'alimentation doit être directe d'une source vers une villa.

	A
Eau	
	B
Gaz	
	C
Electricité	



3- Théorie des graphes : Graphes Particuliers

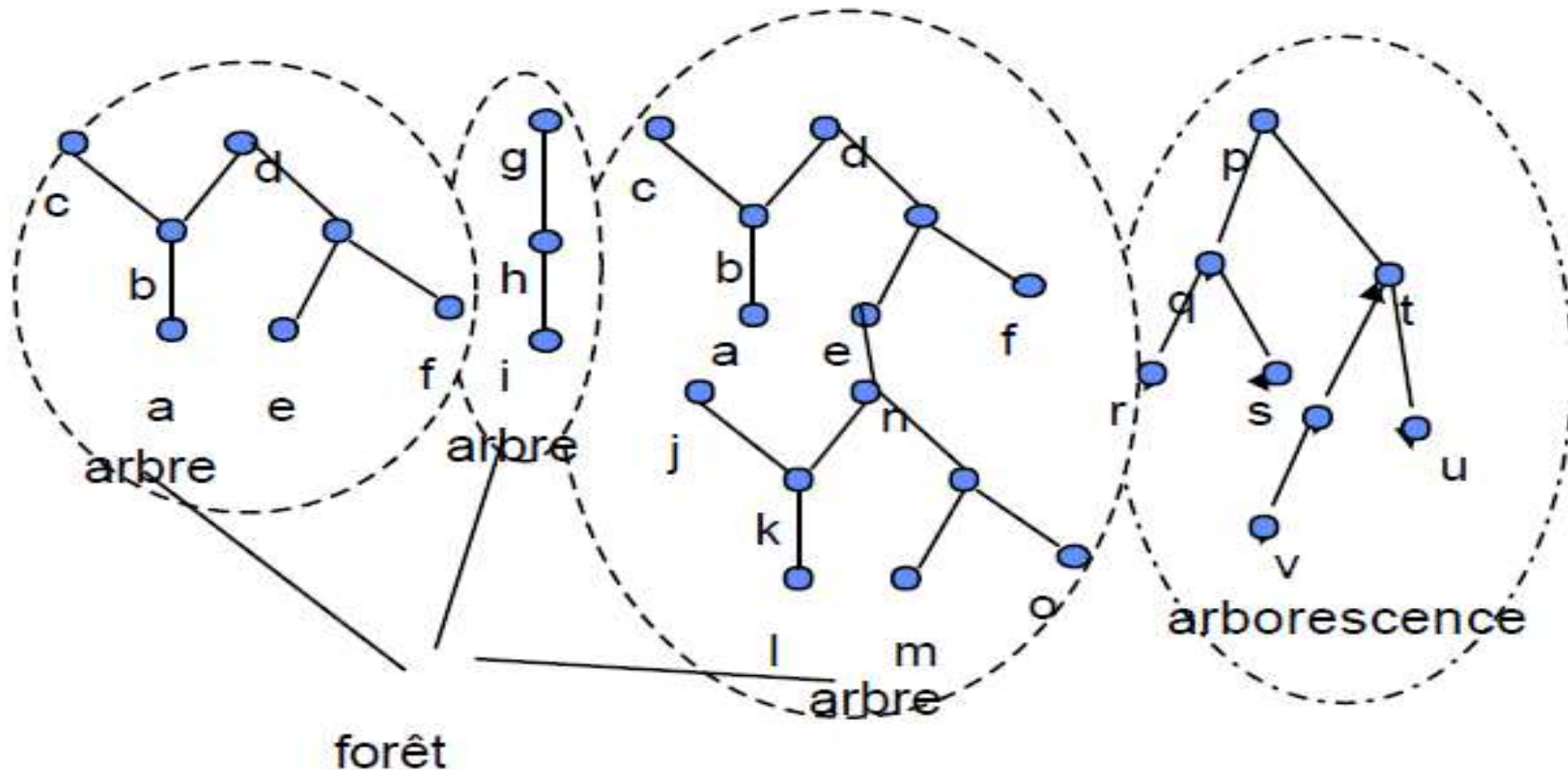
GRAPHE ARBRE

On appelle **arbre** tout graphe connexe sans cycle,

GRAPHE FORET

Un graphe sans cycle mais non connexe est appelé une **forêt**.

GRAPHE ARBORESCENCE



3- Théorie des graphes : Graphe Réduit

Soit G un graphe orienté admettant p composantes fortement connexes : $C_1, C_2, \dots, C_p$

On définit le graphe réduit de G (noté G_R) par $G_R = (X_R, U^R)$ avec :

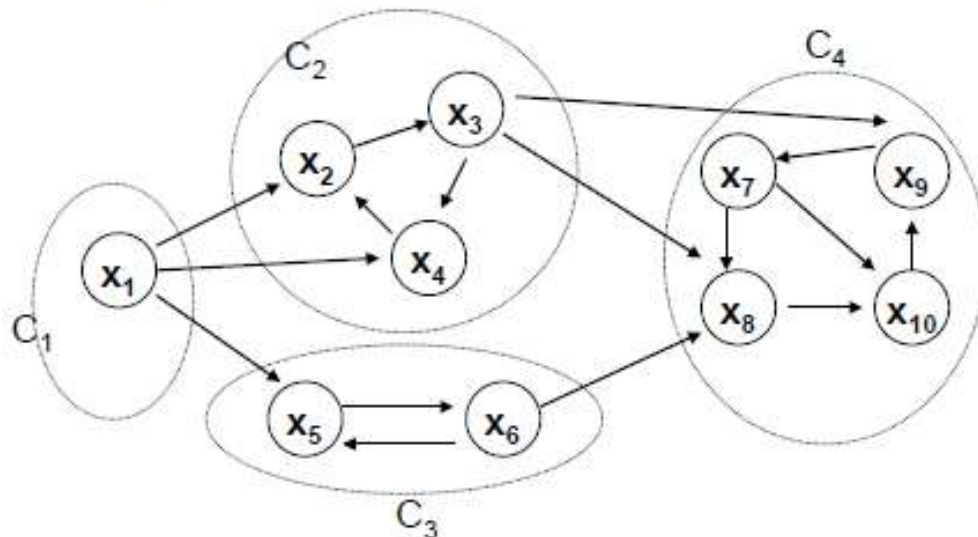
- $X_R = \{ C_1, C_2, \dots, C_p \}$

- $C_i \rightarrow C_j \in U^R$

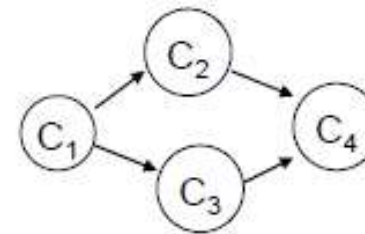
Il existe au moins un arc dans G ayant son extrémité initiale dans la composante fortement connexe C_i et son extrémité terminale dans la composante fortement connexe C_j

Par exemple

Graphe G



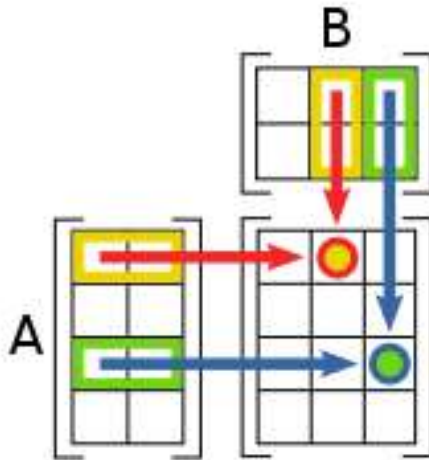
Graphe G_R



3- Théorie des graphes : Matrices (*juste pour la mémoire*)

MATRICE : Nous avons vu qu'une relation peut être représenté par une matrice

PRODUIT MATRICIEL



On note :

$$C = A \times B$$

$$M^2 = M \times M$$

Pour les des Matrices Booléennes

On note utilise

Table de vérité de la somme			Table de vérité du produit		
a	b	$a + b$	a	b	$a \cdot b$
0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	1	0
1	0	1	1	0	0
1	1	1	1	1	1

On note :

$$C = A \otimes B$$

$$M^{[2]} = M \otimes M$$

3- Théorie des graphes : Matrices (*Exercices*)

Calcul entier

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 1 & 4 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a & b & c \\ c & b & a \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & a & c \\ 1 & b & b \\ 1 & c & a \end{pmatrix}$$

Calcul booléen

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} M^2 \\ M^3 \\ M^4 \end{matrix}$$

3- Théorie des graphes : Puissance des Matrices

Soit $G = (X, \Gamma)$ un graphe à n sommets et C sa matrice.

si (i, j) est un arc du graphe ($j \in \Gamma(i)$) alors $C_{ij} = 1$
Sinon $C_{ij} = 0$

EXISTENCE DE CHEMIN DE n ARCS ENTRE i ET j

Calcul booléen

Si $(C^n)_{ij} = 1$ alors il existe au moins un chemin de n arcs entre i et j

NOMBRE DE CHEMINS DE n ARCS ENTRE i ET j

Calcul entier

$(C^n)_{ij}$ = nombre de chemins de n arcs entre i et j

3- Théorie des graphes : Matrices (*Exercices*)

Exercice :

Soit $E = \{a, b, c, d\}$

G un graphe défini par $G = (E, V)$

avec $V = \{(a,b), (b,c), (c,d), (d,a)\}$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3- Calcul Matriciel avec EXCEL

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2		2	1		1	-1		3	0	
3		3	2	X	1	2	=	5	1	

La Méthode Pour réaliser la Multiplication de 2 matrices A x B :

1 - Sélectionnez la zone qui recevra la matrice résultat

Cette zone doit comporter le meme nombre de ligne que la matrice A et
le meme nombre de colonne que la matrice B
Sur les exemples cette zone Resultat est grisée.

2 - tapez au clavier le debut de la formule **=produitmat(**

avec la souris sélectionnez la matrice A puis tapez ;

avec la souris sélectionnez la matrice B puis tapez)

=PRODUITMAT(B2:C3;E2:F3)

Vous obtenez

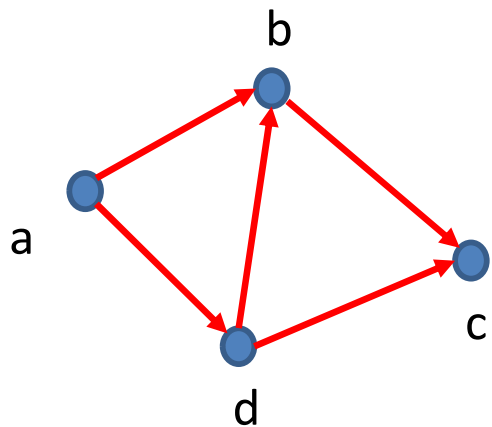
3 - Pour valider la formule CTRL+MAJ+ENTREE

3- Théorie des graphes : Chemins de longueurs k

Définition :

Soit un graphe $G = (E, U)$,
on appelle longueur d'un chemin, entre deux sommets i et j appartenant à E , le nombre d'arcs existant entre ces deux sommets.

- Un chemin est de longueur k , s'il comprend k arcs et $(k+1)$ sommets.
- Un sommet seul, détermine un chemin de longueur 0.



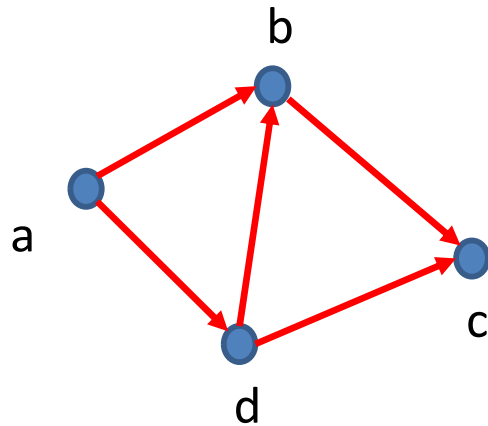
$$\ell_{ab} = 1$$

$$\ell_{ac} = 2$$

3- Théorie des graphes : Chemins de longueurs k

Exemple en utilisant la matrice d'incidence sommets-sommets :

- Soit un graphe $G = (E, U)$
- M matrice d'incidence sommets-sommets
- $M^{[k]}$ = matrice M à la puissance k (calcul booléen)



$$M = \begin{matrix} & \begin{matrix} A & B & C & D \end{matrix} \\ \begin{matrix} A \\ B \\ C \\ D \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$M^{[2]} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Chemins de longueur 2

$$M^{[3]} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Chemins de longueur 3

3- Théorie des graphes : Fermeture Transitive

Définition :

On appelle fermeture transitive d'un graphe la liste des chemins établis à partir de la propriété de transitivité.

- La fermeture transitive s'obtient en faisant la somme booléenne de la matrice unité et des puissances successives de la matrice d'adjacence sommets-sommets.

Le but de la fermeture transitive d'un graphe est de déterminer pour tout couple de sommets si il existe un chemin les reliant.

Exemple (suite du précédent) :

On s'arrête à la matrice de puissance k-1, nombre de sommets -1.

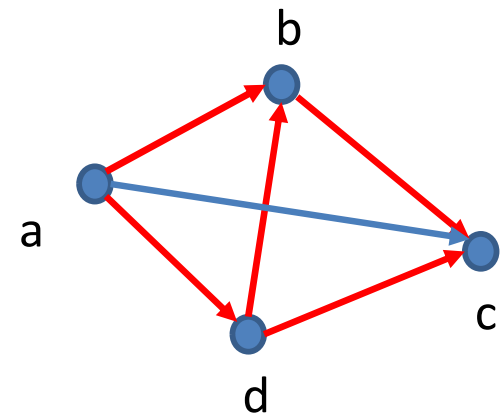
$$M = \begin{matrix} & \begin{matrix} A & B & C & D \end{matrix} \\ \begin{matrix} A \\ B \\ C \\ D \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$M^{[2]} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M^{[3]} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_k = M \oplus M^{[2]} \oplus M^{[3]}$$

$$M_k = \begin{matrix} & \begin{matrix} A & B & C & D \end{matrix} \\ \begin{matrix} A \\ B \\ C \\ D \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$



Graphe de la fermeture Transitive

3- Théorie des graphes : Fermeture Transitive (Exercice)

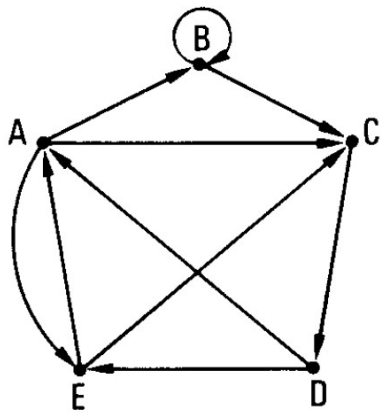
Exercice:

- Soit $G = (X, U)$
- avec $X = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\}$
- et $U = \{(x_1, x_2), (x_1, x_3), (x_1, x_5), (x_2, x_3), (x_3, x_4), (x_3, x_5), (x_5, x_4)\}$



Réalisez la Fermeture transitive du graphe,
et vite !!!

3- Théorie des graphes : Matrice Littérale



$A =$

	A	B	C	D	E
A		AB	AC		AE
B		BB	BC		
C				CD	
D	DA				DE
E	EA		EC		

Matrice littérale

Considérons la matrice A (aux arcs). On peut proposer de l'élever à des puissances successives en adoptant les lois de composition suivantes :

- La loi multiplicative n'est autre que la concaténation de deux arcs (puis de deux chemins) dont les extrémités terminale du premier et initiale du second sont le même sommet.

Par exemple

$$(A,B) * (B,C) = (A,B,C)$$

$$(A,E) * (E,C) = (A, E, C)$$

La mutliplication latine

- La loi additive est simplement la réunion ensembliste, que nous noterons comme une simple juxtaposition dans la même case.

3- Théorie des graphes : Matrice Littérale

On obtient

$A^2 =$

	A	B	C	D	E
A	AEA ABB ABC ACD AEC				
B		BBB BBC BCD			
C	CDA				CDE
D	DEA DAB DAC DEC				DAE
E		EAB EAC ECD EAE			

À l'aide de la matrice M_4 on peut vérifier si le nombre de chemins obtenus est exact.

$M^4 =$

	A	B	C	D	E
A	4	3	5	2	3
B	2	2	3	1	2
C	1	2	3	2	1
D	3	3	4	3	3
E	2	3	4	2	3

A_4

	A	B	C	D	E
A	AEAEA ABCD AECD ACDEA	AEABB ABBB ACDAB	AEABC AEAEC ABBB ACDAC ACDEC	AEACD ABBCD	ABCDE AECDE ACDAE
B	BBCDA BCDEA	BBBBB BCDAB	BBBBC BCDAC BCDEC	BBBCD	BBCDE BCDAE
C	CDAFA	CDABB CDEAB	CDABC CDAEC CDEAC	CDACD CDECD	CDEAE
D	DEAEA DACDA DECDA	DEABB DABBB DAEAB	DEABC DEAEC DABBC DAEAC	DEACD DABCD DAECD	DACDE DAEAE DECDE
E	EACDA ECDEA	EABBB ECDAB EAEAB	EABBC ECDAC ECDEC EAEAC	EABCD EAECD	EACDE ECDAE EAEAE

3- Théorie des graphes : Recherches Chemins élémentaires

A_4

	A	B	C	D	E
A	AEAEA ABCD AECDA ACDEA	AEABB ABBBB ACDAB	AEABC AEAEC ABBBB ACDAC ACDEC	AEACD ABBCD	ABCDE AECDE ACDAE
B	BBCDA BCDEA	BBBBB BCDAB	BBBBC BCDAC BCDEC	BBBCD	BBCDE BCDAE
C	CDAFA	CDABB CDEAB	CDABC CDAEC CDEAC	CDACD CDECD	CDEAE
D	DEAEA DACDA DECDA	DEABB DABBB DAEAB	DEABC DEAEC DABBC DAEAC	DEACD DABCD DAECD	DACDE DAEAE DECDE
E	EACDA ECDEA	EABBB ECDAB EAEAB	EABBC ECDAC ECDEC EAEAC	EABCD EAECD	EACDE ECDAE EAEAE

Si on retient que les chemins élémentaires.
(aucune répétition de lettres dans le chemin).

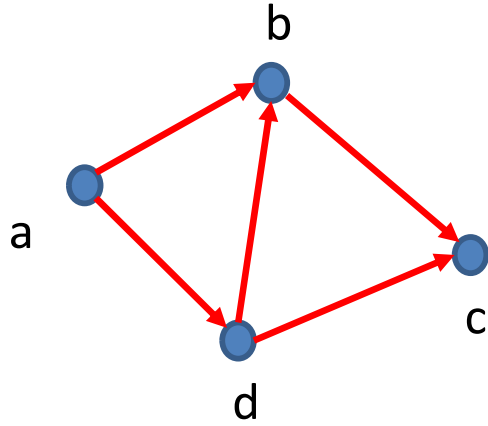
On obtient la matrice A'_4

$A'_4 =$

	A	B	C	D	E
A					ABCDE
B	BCDEA				BCDAE
C		CDEAB			
D			DEABC		
E		ECDAB		EABCD	

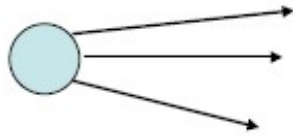
Dans un graphe à n sommets les plus longs chemins élémentaires comportent si ils existent $n-1$ arcs, on les appelle Chemins hamiltoniens

3- Exercice : Multiplication latine



3- Théorie des graphes : Mise à Niveau (Graphe Sans Circuit)

Dans un graphe orienté sans circuit il existe au moins un sommet de degré intérieur nul.



Algorithme :

$k = 1$

Etiqueter par k les sommets ayant un degrés intérieur nul.

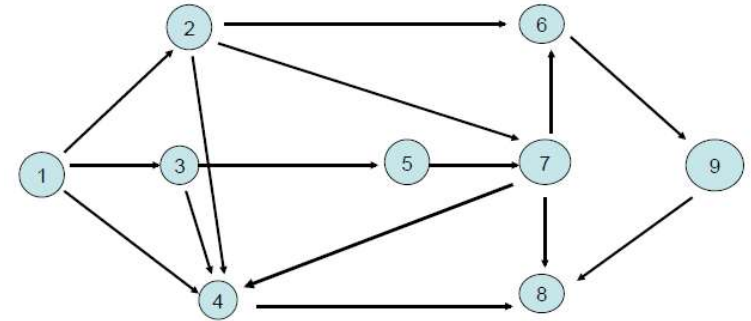
Tant que « il y a des sommets non étiquetés » faire

$k = k + 1$

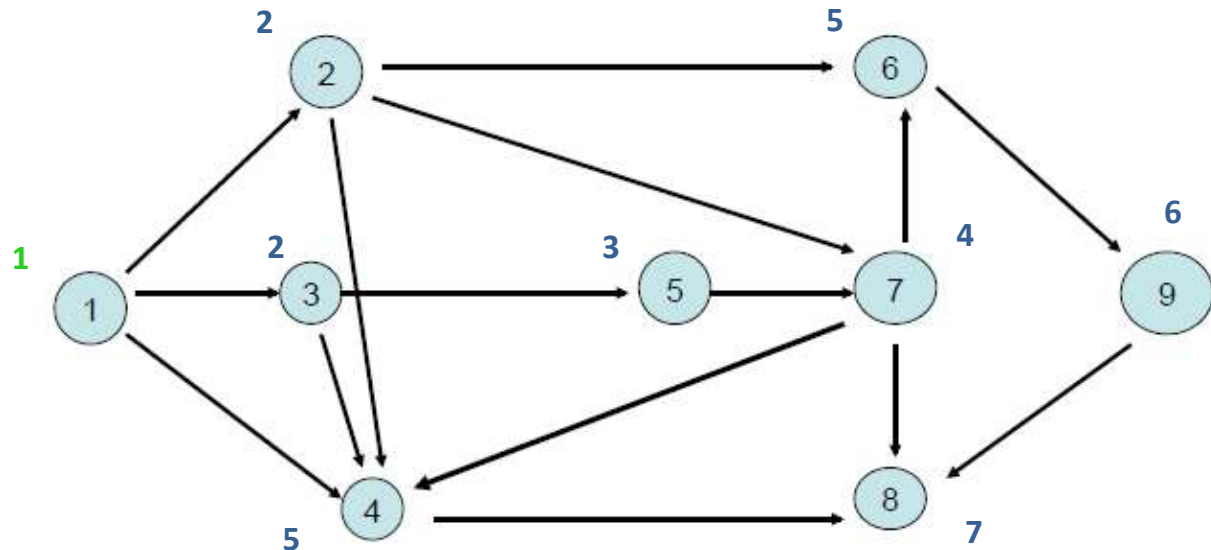
Etiqueter par k tous les sommets ayant TOUS SES prédécesseurs étiquetés

Fin tant que

Considérons un graphe sans circuit

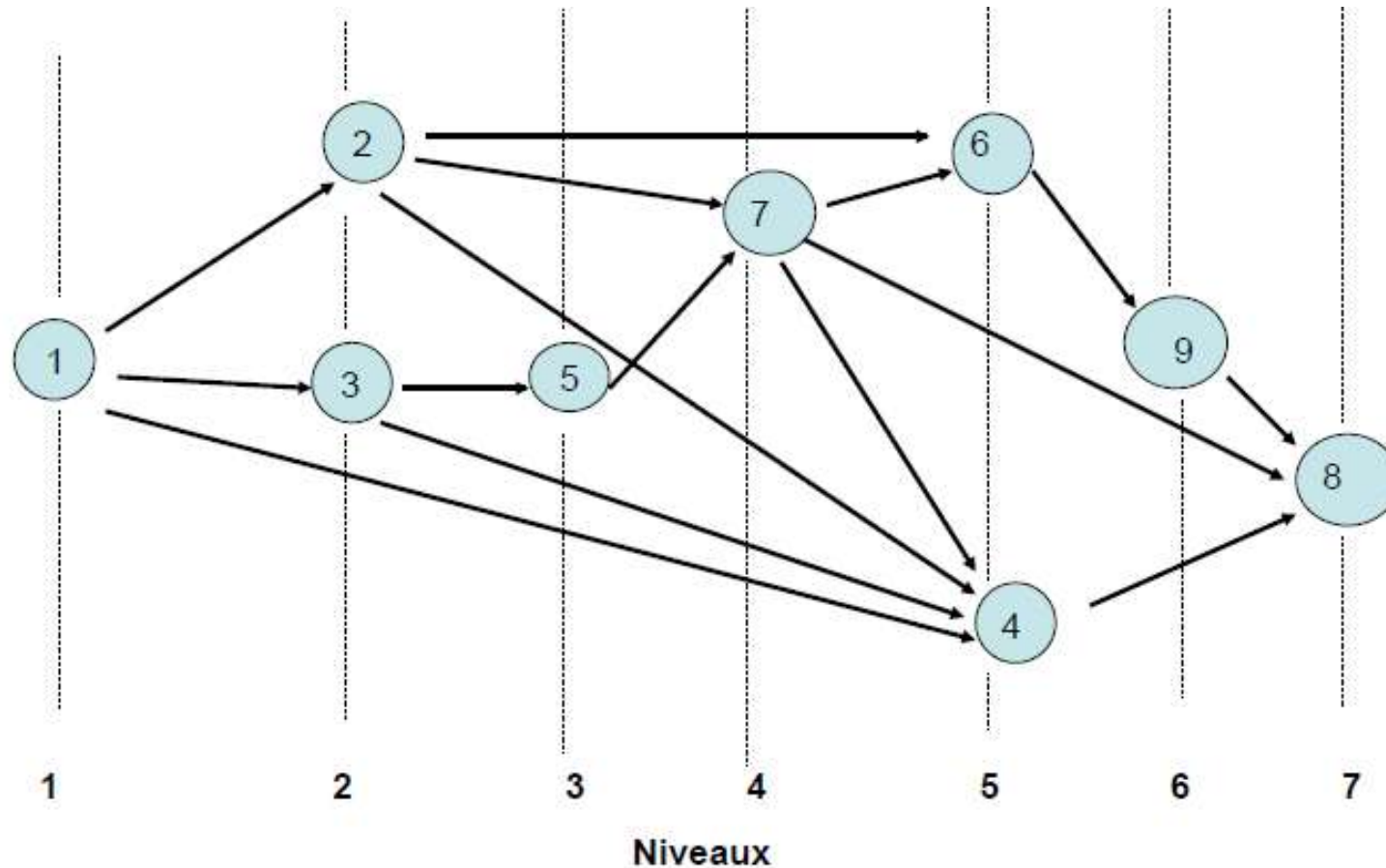


Ordre Topologique



3- Théorie des graphes : Mise à Niveau (Graphe sans circuit)

Ordre Topologique



Si on commence par étiqueter les sommets par l'algorithme de mise en niveau et puis on numérote les sommets des niveaux consécutifs, on obtient un ordre topologique.

3- Théorie des graphes : Nombre Chromatique

Le problème du coloriage de graphes

Pour un graphe non orienté G , on attribue une couleur à chaque sommet, de telle sorte qu'une même couleur ne soit pas attribuée à deux sommets adjacents (reliés par une arête).

Le nombre minimum de couleurs nécessaires pour colorier un graphe G est appelé le **nombre chromatique** de G , et noté $X(G)$.

L'algorithme de **Brélaz** (également appelé **DSATUR**) est un algorithme glouton qui permet de calculer une borne maximale de $X(G)$.

3- Théorie des graphes : Nombre Chromatique

Algorithme de Brélaz

- Ordonner les sommets par ordre décroissant de degrés.
- Colorer un sommet de degré maximum avec la couleur 1.

TantQue il y a des Sommets non colorés **Faire**

- Choisir un sommet avec DSAT maximum (en cas d'égalité, choisir un sommet de degré maximal).
- Colorer ce sommet avec la plus petite couleur possible

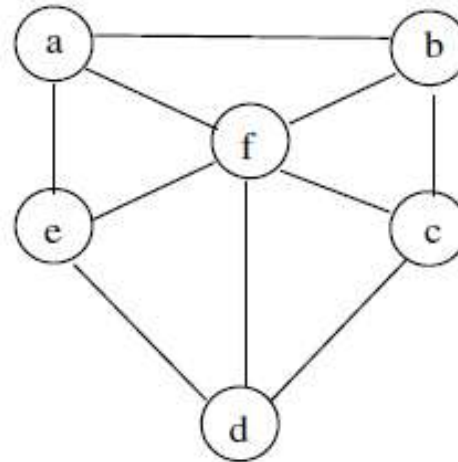
Fin TantQue

$DSAT(v)$ = nombre de couleurs différentes dans les sommets adjacents à v

3- Théorie des graphes : Nombre Chromatique (Exercice 1)



Déterminez le nombre chromatique du graphe suivant



3- Théorie des graphes : Nombre Chromatique (Exercice 2)

5 étudiants (E1, E2, E3, E4 et E5) doivent passer certains examens. Les examens que doivent passer chaque étudiant sont récapitulés dans le tableau suivant

E1	Français, Anglais, Mécanique
E2	Dessin, Couture
E3	Anglais, Solfège
E4	Dessin, Couture, Mécanique
E5	Dessin, Solfège

On désire que tous les étudiants devant subir une même épreuve le fassent en même temps. Chaque étudiant ne peut se présenter qu'à une épreuve au plus par jour.

Quel est le nombre minimal de jours nécessaires à l'organisation de toutes les épreuves ?



3- Théorie des graphes : Graphe Valué

On dit qu'un graphe est valué si à tout arc qui le constitue correspond une valeur numérique.

Ces valeurs pourront être par exemple : des quantités transportées, des débits, des distances, des coûts, des durées...

$G=(X,U)$ est un graphe

A chaque arc u de U est associée une valeur $l(u)$ réelle.

Ainsi étant donné un chemin μ de G

$\mu = [u_1, u_2, \dots, u_p]$ on définit **sa longueur** par :

$$L(\mu) = l(u_1) + l(u_2) + \dots + l(u_p)$$

4.1 – Chemins Optimaux : Algorithme de FORD

Déterminer la longueur du plus court chemin de x_0 à tout autre sommet x_i de G

Algorithme de Ford :

// Initialisation

- 1 – Numéroté les sommets du graphe dans un ordre quelconque, en observant toutefois que le sommet de départ doit être marqué x_0 et celui d'arrivée x_{n-1} si n est le nombre de sommet du graphe.
- 2 – Affecter provisoirement une valeur à tout sommet x_i une valeur $\lambda_i = +\infty$ et poser $\lambda_0 = 0$

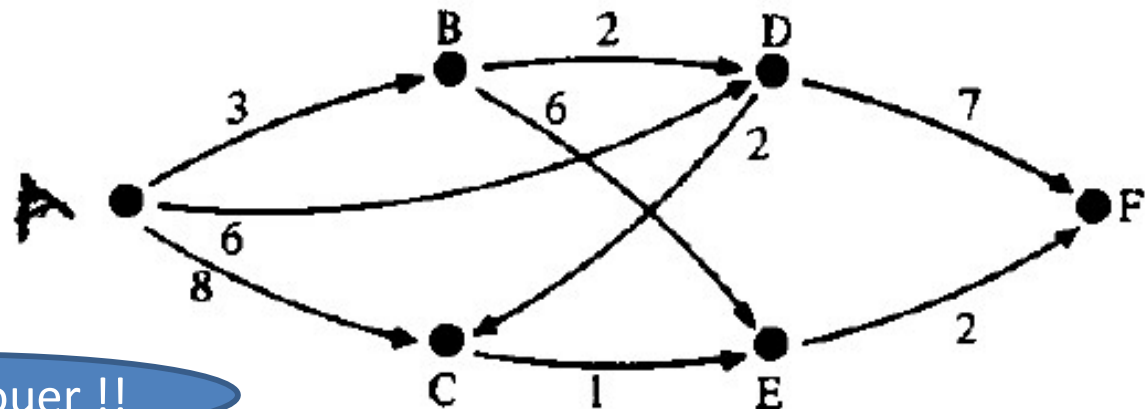
// Itération

- 3 – Pour tout sommet x_j tel que $\lambda_j - \lambda_i > v(x_i, x_j)$ remplacer λ_j par $\lambda_i + v(x_i, x_j)$
 $v(x_i, x_j)$ = valeur de l'arc
- 4 – Continuez jusqu'à ce qu'aucun λ_i ne puisse être modifié

Exemple :



A vous de jouer !!



4.1 – Chemins Optimaux : Algorithme de FORD

Remarque 1.

On démontre qu'à la fin de l'algorithme, la pondération λ_i représente la longueur du plus court chemin du sommet x_0 au sommet x_i .

En plus, ce résultat est valable indépendamment des signes des valeurs des arcs.

Remarque 2.

Si on effectue l'initialisation (pour $i \neq 0$) et on remplace la condition de l'itération par :

$$\text{Si } \lambda_{i+1}(x_i, x_j) > \lambda_j \text{ Alors faire } \lambda_j = \lambda_{i+1}(x_i, x_j)$$

Alors λ_i représente la longueur du plus long chemin.

Remarque 3.

L'algorithme de Ford est général, mais ne précise pas l'ordre du parcours des arcs du graphe. Le parcours des arcs de G peut se réaliser en visitant tous les sommets de G (dans un ordre donné) et puis en parcourant les arcs incidents vers l'extérieur (ou l'intérieur) de chaque sommet visité.

👉 Remarque 4 :

Si x_0 est un point d'entrée de G et si l'on parcourt les sommets de G dans un ordre topologique, les pondérations se stabilisent à la fin du premier parcours.

4.2 – Chemins Optimaux : Algorithme de DIJKSTRA

A la recherche du plus court chemin...

Le graphe est noté $G = (S, A)$

- l'ensemble S est l'ensemble fini des sommets du graphe G ;
- l'ensemble A est l'ensemble des arcs de G tel que :

Si (s_1, s_2) est dans A , alors il existe une arc depuis le nœud s_1 vers le nœud s_2

- on définit la fonction P (poids) définie sur $S \times S$ dans R^+ qui à un couple (s_1, s_2) associe le poids positif $P(s_1, s_2)$ de l'arc reliant s_1 à s_2 (et $+\infty$ si s'il n'y a pas d'arc reliant s_1 à s_2).

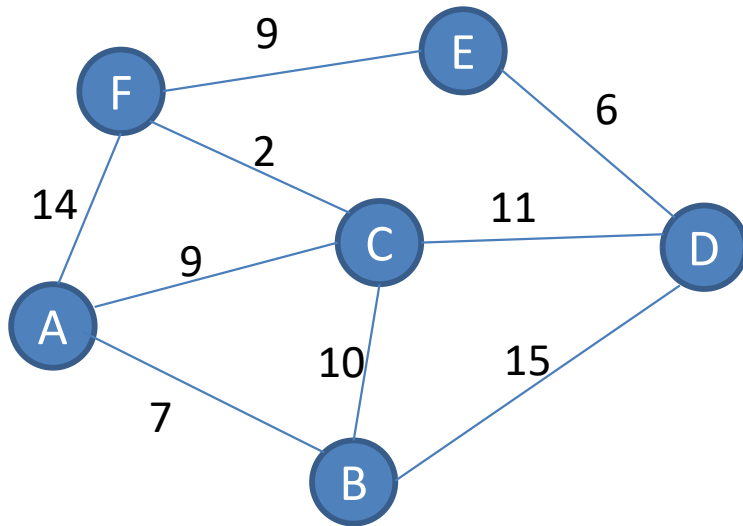
ALGORITHME

```
V := ∅           // V = ensemble vide
d[a] := + ∞      // pour chaque sommet a de S
d[sdeb] := 0

Tant qu'il existe un sommet hors de V
    Choisir un sommet a hors de V de plus petite distance d[a]
    Mettre a dans V
    Pour chaque sommet b hors de V voisin de a
        d[b] = Min( d[b], d[a] + P(a, b) )
    Fin Pour
Fin Tant Que
```

4.2 – Chemins Optimaux : Algorithme de DIJKSTRA

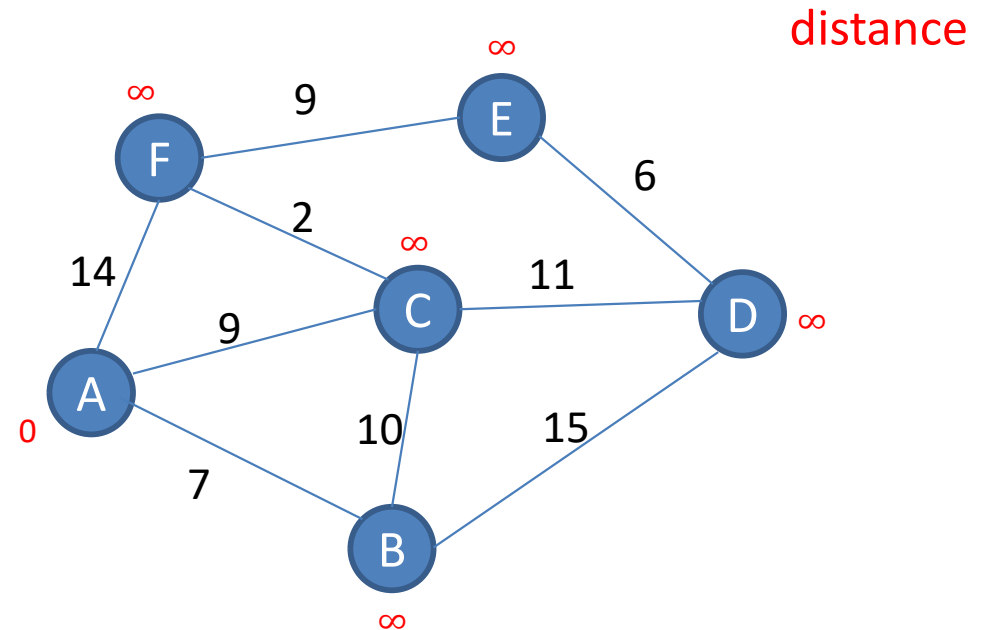
A la recherche du plus court chemin...



Initialisation

A $\rightarrow S_{\text{deb}}$

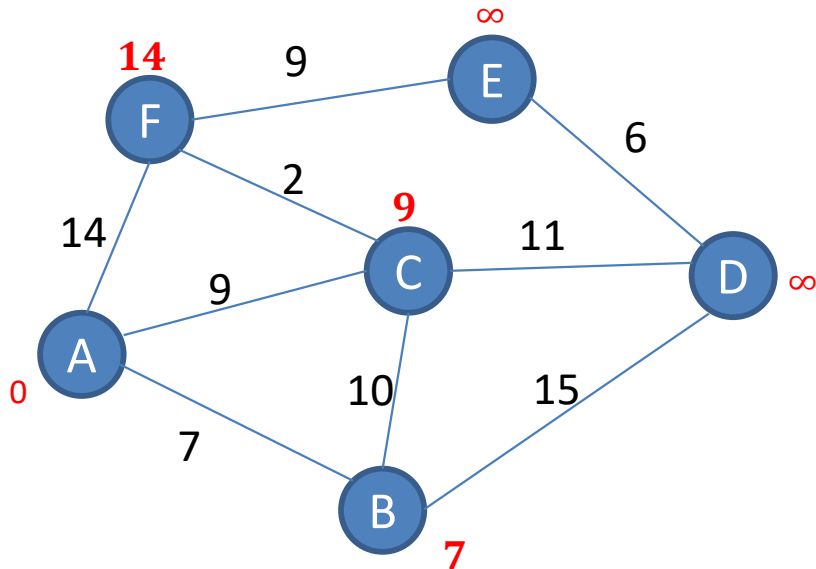
$V = \{\emptyset\}$



4.2 – Chemins Optimaux : Algorithme de DIJKSTRA

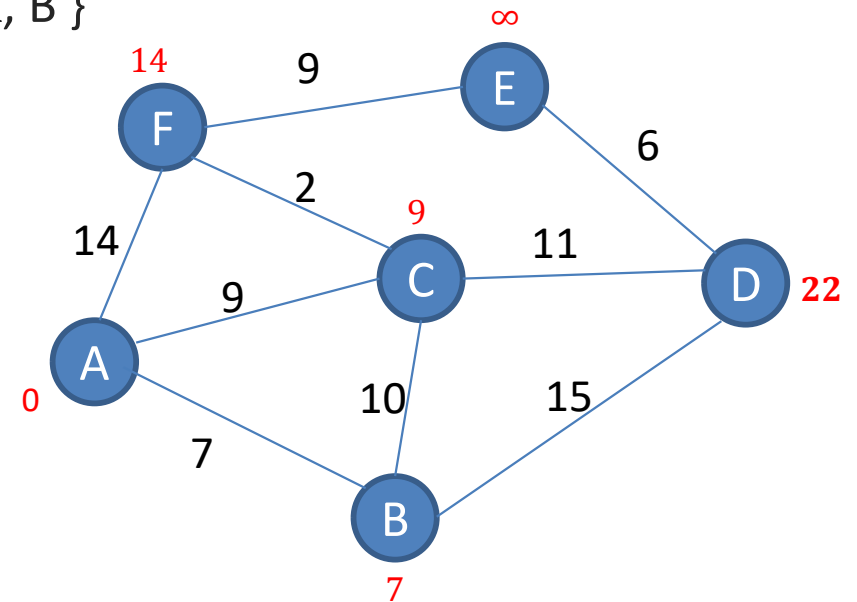
1^{er} tour de boucle

$V = \{ A \}$



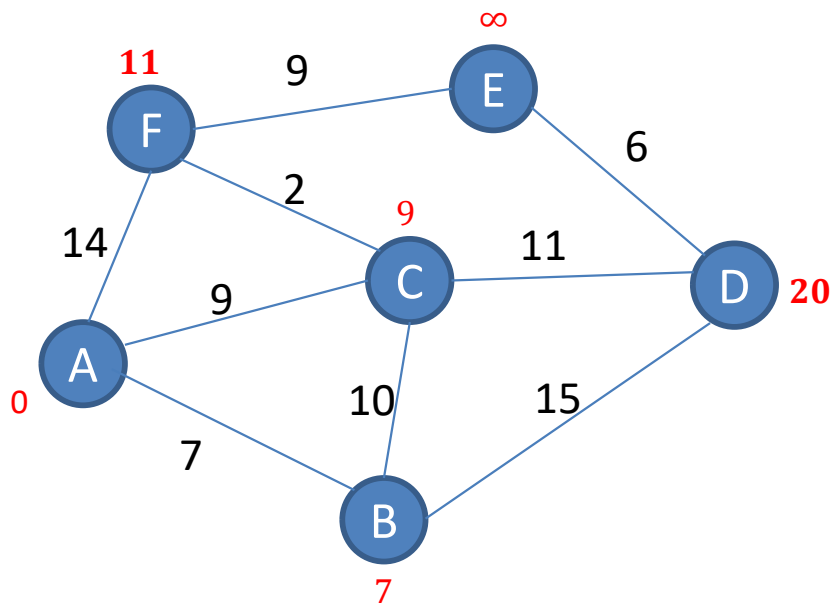
2^{ieme} tour de boucle

$V = \{ A, B \}$



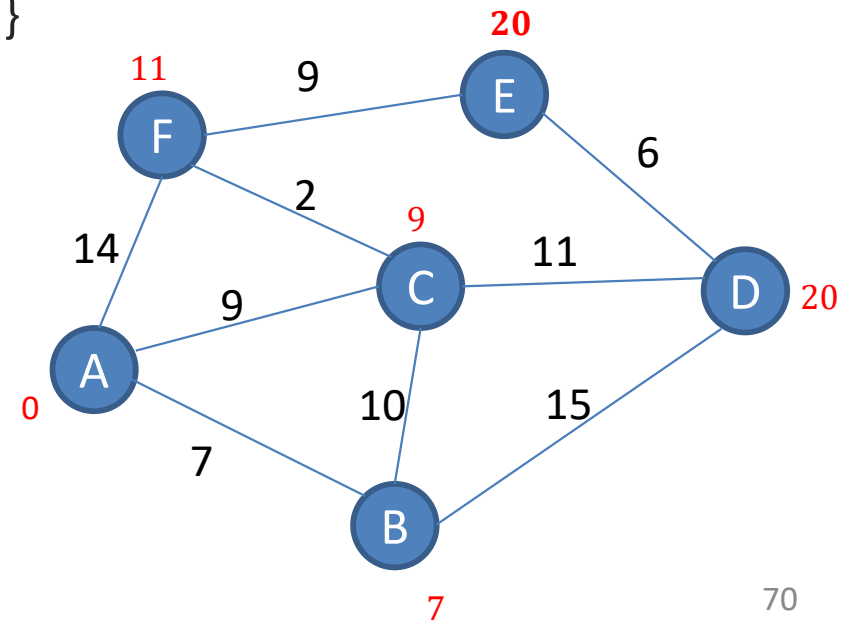
3^{ieme} tour de boucle

$V = \{ A, B, C \}$



4^{ieme} tour de boucle

$V = \{ A, B, C, F \}$

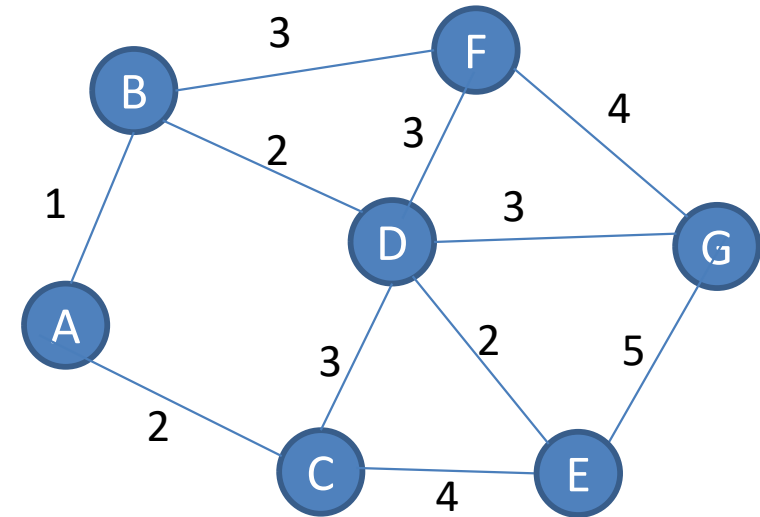


4.2 – Chemins Optimaux : Algorithme de DIJKSTRA

Méthode Dijkstra avec utilisation d'un tableau

Recherche du plus court chemin entre A et G

A	B	C	D	E	F	G	
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7

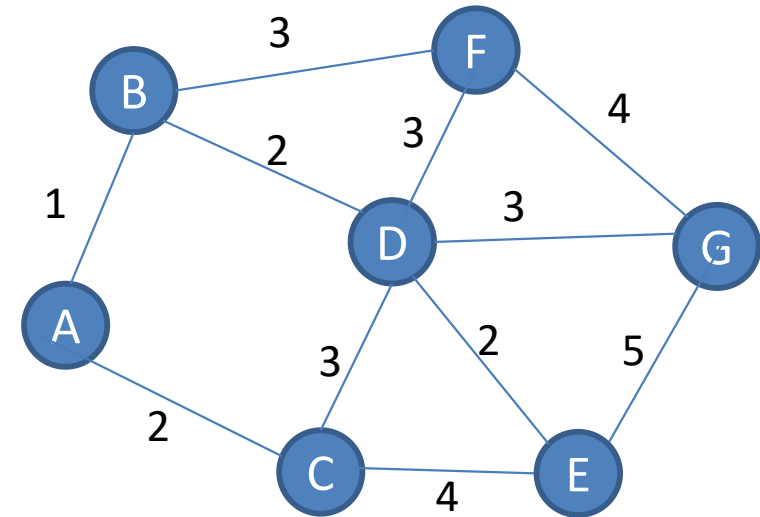


4.2 – Chemins Optimaux : Algorithme de DIJKSTRA

Méthode Dijkstra avec utilisation d'un tableau

Recherche du plus court chemin entre A et G

A	B	C	D	E	F	G	
0	1-A	2-A					1
x	1-A		3-B		4-B		2
x	x	2-A	5-C	6-C			3
x	x	x	3-B	5-D	6-D	6-D	4
x	x	x	x		4-B	8-F	5
x	x	x	x	5-D	x	10-E	6
x	x	x	x	x	x	6-D	7



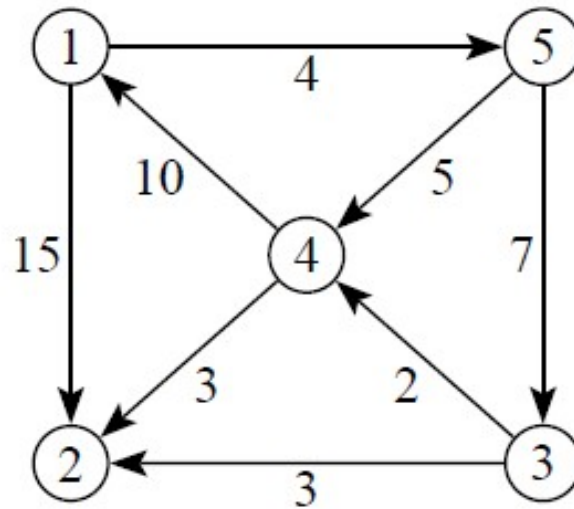
Plus court chemin entre A et G : 6 en passant par D, B, A
Donc A,B,D,G

Autre Exercice : Reprise du premier cas étudié



4.2 – Chemins Optimaux : Algorithme de DIJKSTRA

Exercice :



- Modélisez le problème à l'aide d'une matrice
- Recherchez les plus courts chemins ayant pour départ 1

- Puis recherchez les plus courts chemins ayant pour départ 2 , 3, 4, 5



A vous de jouer!!

En utilisant
l'algorithme de
Dijkstra bien sur!!

4.3 - Ordonnancement

Il s'agit d'une application directe des méthodes de recherche des chemins optimaux.

On considère que l'on a affaire à un problème d'ordonnancement lorsque il faut accomplir de multiples tâches, elles-mêmes soumises à un ensemble de contraintes.

Les contraintes peuvent être de divers type :

- *de type potentiel (localisation temporelle, succession)*
- *de type disjonctif : incompatibilité (ex : deux tâches qui ne peuvent être réalisées simultanément)*
- *de type cumulatif concernant l'évolution dans le temps du volume des moyens humains et matériels.*

Plusieurs méthodes :

- ☐ CPM : Critical Path Method
- ☐ PERT : Program Evaluation Research Task
- ☐ MPM : Metra Path Methode

OBJECTIFS

- Etablir un ordonnancement
- Déterminer le(s) chemin(s) critique(s)

4.3.1 - Ordonnancement : MPM

Il s agit de décomposer un projet complexe en tâches élémentaires soumises à des contraintes. La réalisation doit être rationnelle et cohérente.

- ❑ Graphe Potentiels-tâches
- ❑ Graphe orienté sans circuit de valeur positive :
 - ❖ sommets: tâches
 - ❖ arcs: contraintes d'antériorité entre deux tâches valués avec la durée de la tâche
- ❑ La recherche du plus long chemin sur le graphe valué par les durées des tâches détermine la **Date au Plus Tôt** de réalisation du projet.
- ❑ Ce plus long chemin est appelé **Chemin Critique**

4.3.1 - Ordonnancement : MPM

On associe un graphe $G = (X, V)$

- $X = T \cup \{\alpha, \beta\}$

T : ensemble des tâches

$\{\alpha, \beta\}$ tâches fictives de début et fin

- $(i, j) \in V$: arc valué $v_{ij} = d_i$; si $i = \alpha \Leftrightarrow v_{ij} = 0$

d_i : durée de la tâche i

Notation **T(d)**

- T : Tâche
- D : durée de T

date de début "au plus tôt" de la tâche j :

t_j

- $t_j = \max(t_i + v_{ij}) \quad i \in \Gamma^-(j)$

date de début "au plus tard" de la tâche i :

t_i^*

- $t_i^* = \min(t_j^* - v_{ij}) \quad j \in \Gamma^+(i)$

4.3.1 - Ordonnancement : MPM

PRINCIPE DE CONSTRUCTION DU GRAPHE

- 1) Pour un projet de n tâches on construit un tableau à $n+1$ tâches
(la dernière tâche β étant virtuelle)

Tableau des Prédécesseurs

Tâche	Durée	Tâches précédentes Immédiates
A	2	α
B	3	α
C	4	α
D	1	A , B
E	1	A, B
F	1	C, E
G	2	A
H	2	G
I	2	F, G
J	2	D, I
K	3	H, J
L	1	J
β		K, L

Si une tâche n'a pas de prédécesseur on lui affecte $\alpha(0)$

4.3.1 - Ordonnancement : MPM

- 2) La méthode consiste à dresser un tableau, dans lequel chaque opération est dotée d'une colonne définie comme suit :

t_i	T
t_i	T(d)
...	...
e	

Tâche

Prédécesseurs immédiats

Niveau

T: Tache

d : durée

t_i : date au plus tôt

e : niveau

0 A	0 B	0 C	3 D	3 E	4 F	2 G	4 H	5 I	7 J	9 K	9 L	12 β
0 $\alpha(0)$	0 $\alpha(0)$	0 $\alpha(0)$	0 A(2) 0 B(3)	0 A(2) 0 B(3)	0 C(4) 3 E(1)	0 A(2)	2 G(2)	4 F(1) 2 G(2)	3 D(1) 5 I(2)	4 H(2) 7 J(2)	7 J(2)	9 K(3) 9 L(1)
1	1	1	2	2	3	2	3	4	5	6	6	7

e (Niveau) : on recherche parmi les prédécesseurs celui qui à le niveau le plus élevé et on lui ajoute 1

Le tableau n'est pas forcément ordonné, dans ce cas le remplissage sera également désordonné.

4.3.1 - Ordonnancement : MPM

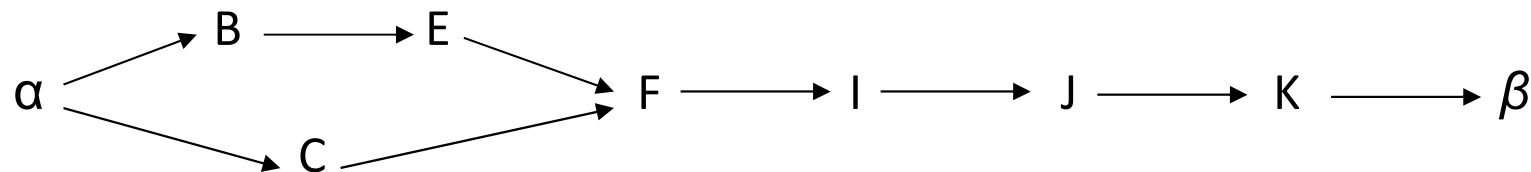
3) CHEMIN CRITIQUE :

Toute séquence d'activité de α à β telle que tout dépassement de durée de l'une doit entraîner un report de la date de β .

Pour trouver le chemin critique on part de β , on recherche la tâche qui a généré la valeur de la date au plus tôt.

Cette tâche est dite critique.

Ce raisonnement s'applique à l'identique sur toutes les tâches en remontant jusqu'à α .



Tâches non critiques : A, D, G, H, L

4.3.1 - Ordonnancement : MPM

MARGE TOTALE

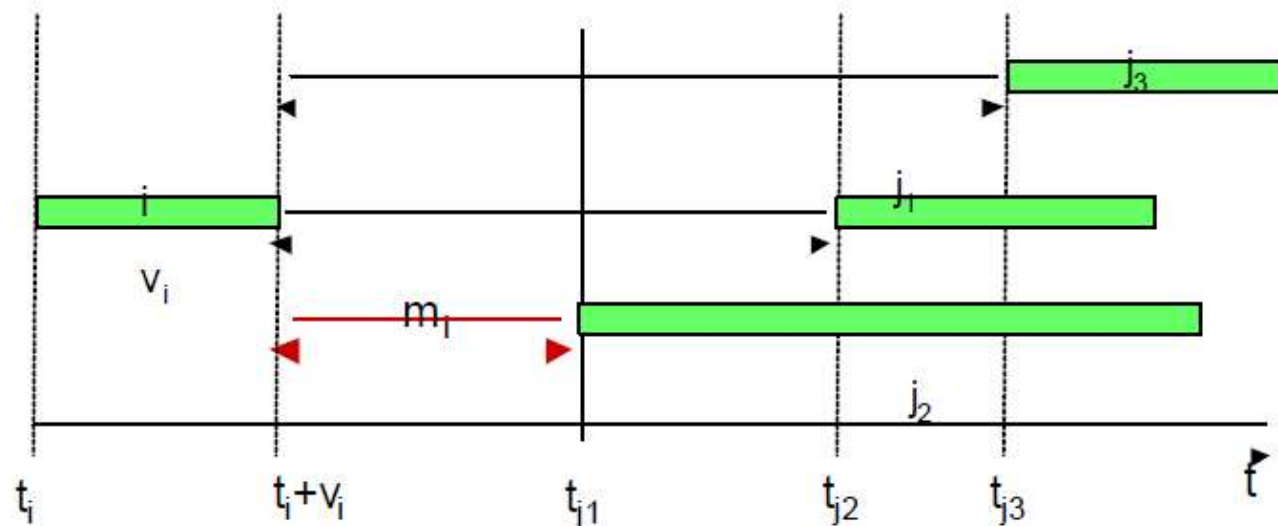
On appelle marge totale, M_i , d'une tâche, i , le délai dont on peut retarder le début de cette tâche sans affecter la date d'achèvement du projet. C'est donc la différence entre la date de début au plus tard et celle au plus tôt d'une tâche.

$$M_i = t_i^* - t_i$$

MARGE LIBRE

On appelle marge libre m_i , d'une tâche i , le délai dont on peut retarder cette tâche sans affecter les dates de début au plus tôt des tâches postérieures.

$$m_i = \min(t_j - t_i - v_i) \quad j \in \Gamma^+(i)$$



4.3.1 - Ordonnancement : MPM

4) Calcul des MARGES:

Le calcul des marges est réalisé pour les tâches non critiques.

Les tâches non critiques sont repérées en ajoutant ' .

Attention symbolique différente pour la colonne « Fin au plus tard » , entre parenthèse on indique la date de début au plus tard de la tâche.

Exemple :

D'(6) : D est prédécesseur de J

J est sur le chemin critique et doit commencer au plus tôt à 7

donc la date de début au plus tard pour D est $7 - 1 = 6$ (1 est la durée de D)

Tâche	Date au plus tôt	Fin au plus tard	Marge	Date au plus tard
A'(2)	0	D'(6) E(3) G'(6)	4 1 4	1
D'(1)	3	J(7)	3	6
G'(2)	2	H'(7) I(5)	3 1	3
H'(2)	4	K(9)	3	5
L'(1)	9	β (12)	2	11

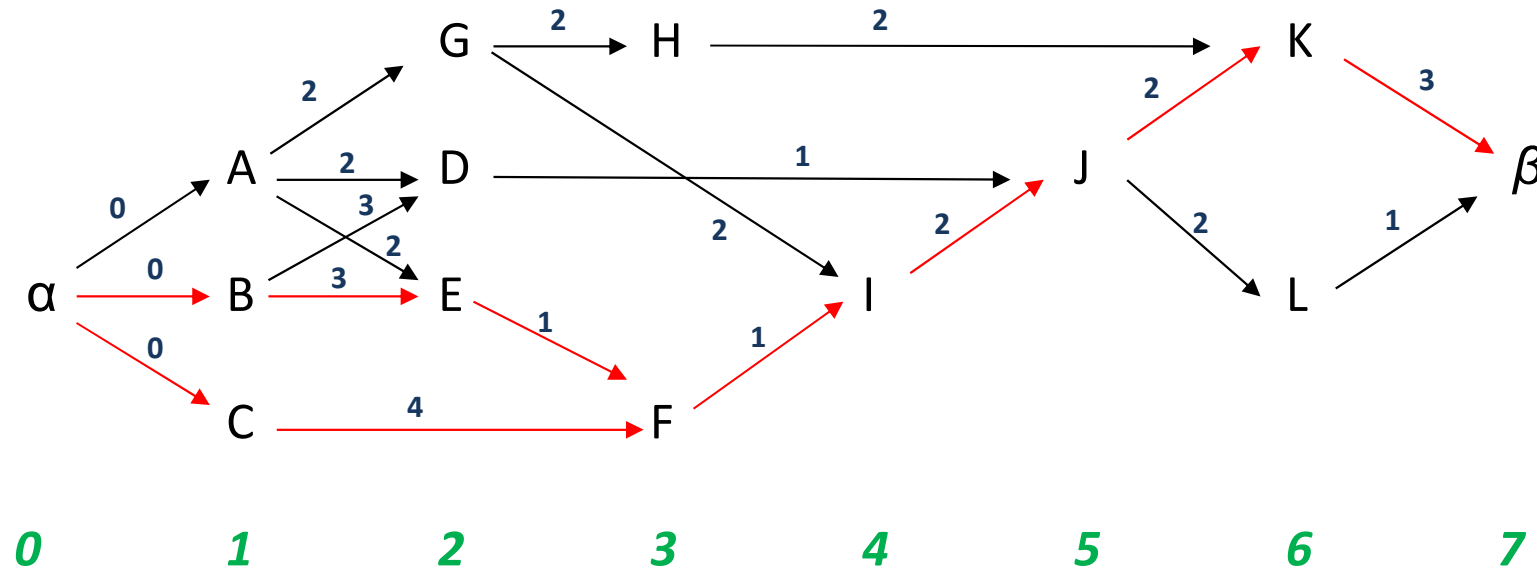
4.3.1 - Ordonnancement : MPM

0 A	0 B	0 C	3 D	3 E	4 F	2 G	4 H	5 I	7 J	9 K	9 L	12 β
0 $\alpha(0)$	0 $\alpha(0)$	0 $\alpha(0)$	0 A(2) 0 B(3)	0 A(2) 0 B(3)	0 C(4) 3 E(1)	0 A(2)	2 G(2)	4 F(1) 2 G(2)	3 D(1) 5 I(2)	4 H(2) 7 J(2)	7 J(2)	9 K(3) 9 L(1)
1	1	1	2	2	3	2	3	4	5	6	6	7

Tâche	Date au plus tôt	Fin au plus tard	Marge	Date au plus tard
A'(2)	0	D'(6) E(3) G'(6)	4 1 4	1
D'(1)	3	J(7)	3	6
G'(2)	2	H'(7) I(5)	3 1	3
H'(2)	4	K(9)	3	7
L'(1)	9	$\beta(12)$	2	11

4.3.1 - Ordonnement : MPM

5) Représentation Graphique :



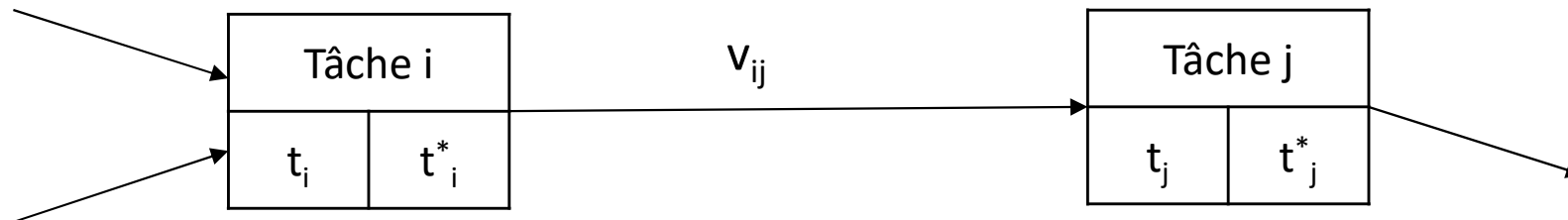
4.3.1 - Ordonnancement : MPM

6) Autre Représentation Graphique :

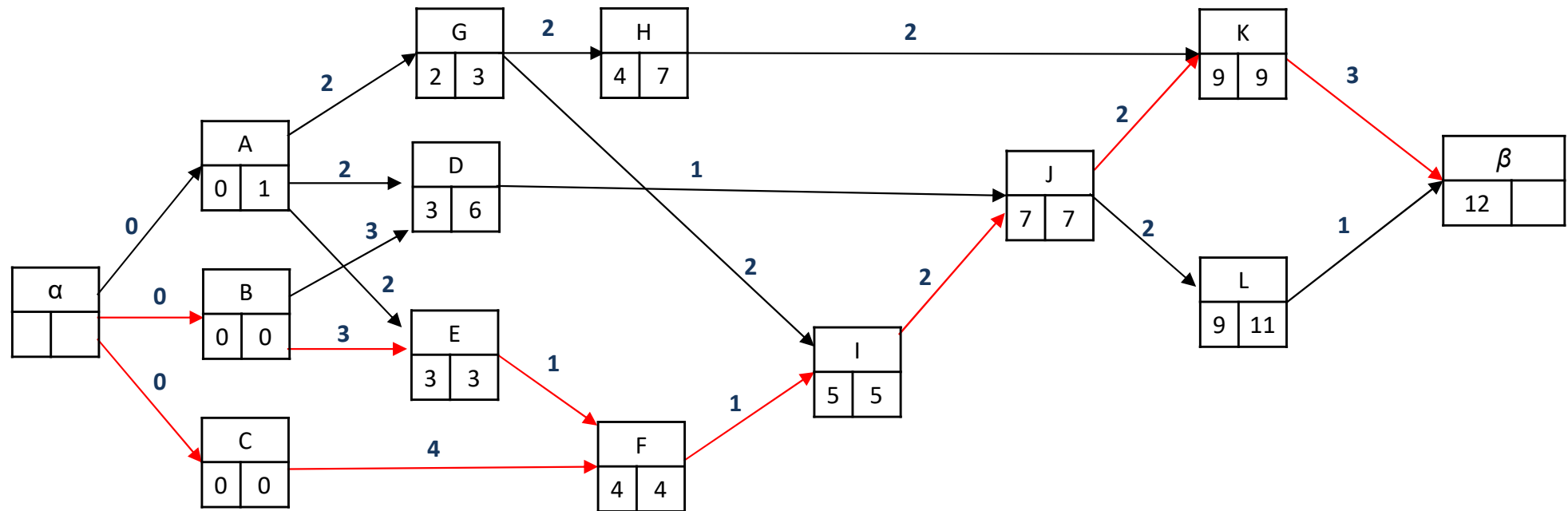
□ **Sommets:**

- triplet : nom de la tâche, date de début "au plus tôt", date de début "au plus tard"
 - t_i : date de début "au plus tôt" de la tâche i
 - t_i^* : date de début "au plus tard" de la tâche i
- Sommet initial : tâche fictive a de durée 0 avec $t_a=0$
- Sommet final : tâche fictive w de durée 0, et t_w =date de fin de projet

□ **Arc (i,j):** valué par la durée tâche i soit v_{ij}



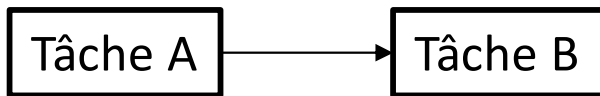
4.3.1 - Ordonnement : MPM



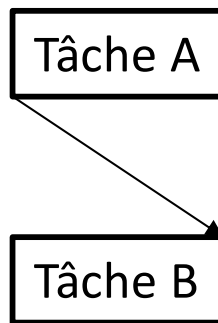
4.3.1 - Ordonnancement : MPM – Les Types de Liens

Les liens entre les tâches représentent des contraintes provenant de la nature des tâches elles mêmes. Il existe 4 types de liens :

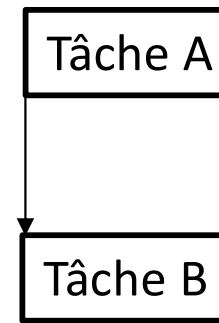
FIN - DEBUT



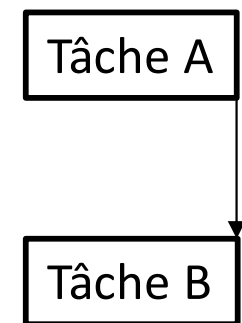
DEBUT - FIN



DEBUT - DEBUT

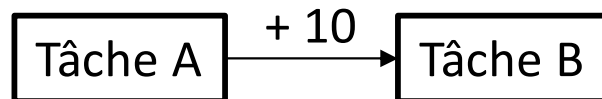


FIN - FIN



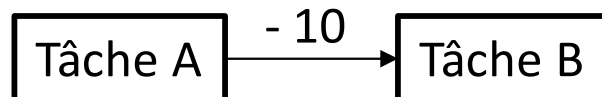
On peut indiquer sur le lien un retard ou une avance

retard



La tâche B doit commencer 10 unités de temps après la fin de la tâche A

avance



La tâche B doit commencer 10 unités de temps avant la fin de la tâche A

4.3.2 - Ordonnancement : PERT - Principes

PRINCIPE CONSTRUCTION DU GRAPHE

➤ Graphe Potentiels-Événements

❑ Sommets :

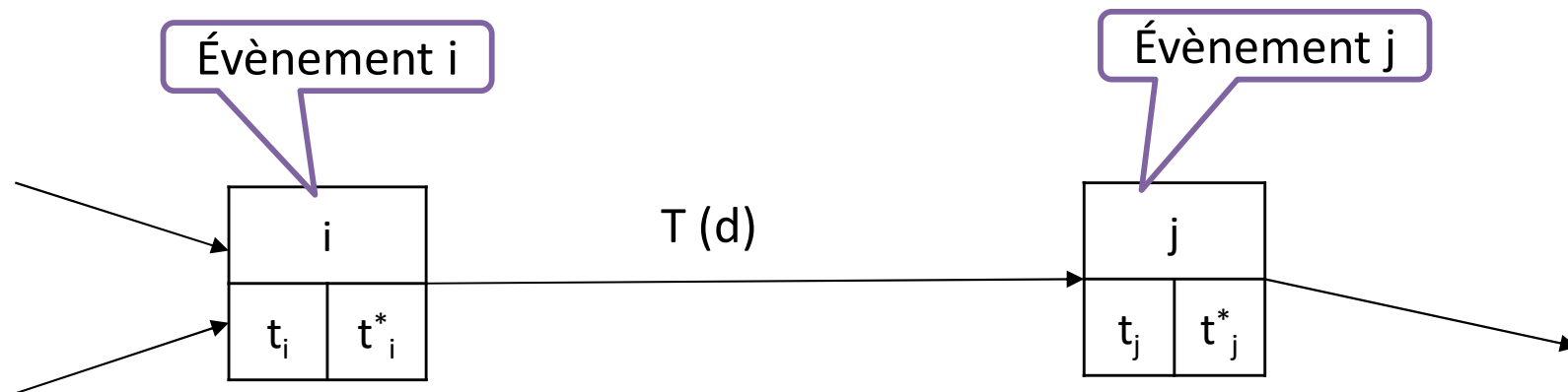
Événements = Réalisation d'objectifs partiels

événement j $t_j = \max (t_i + v_{ij})$ $i \in \Gamma^-(j)$

❑ Arcs :

Contraintes potentielles, les contraintes de succession entre tâches

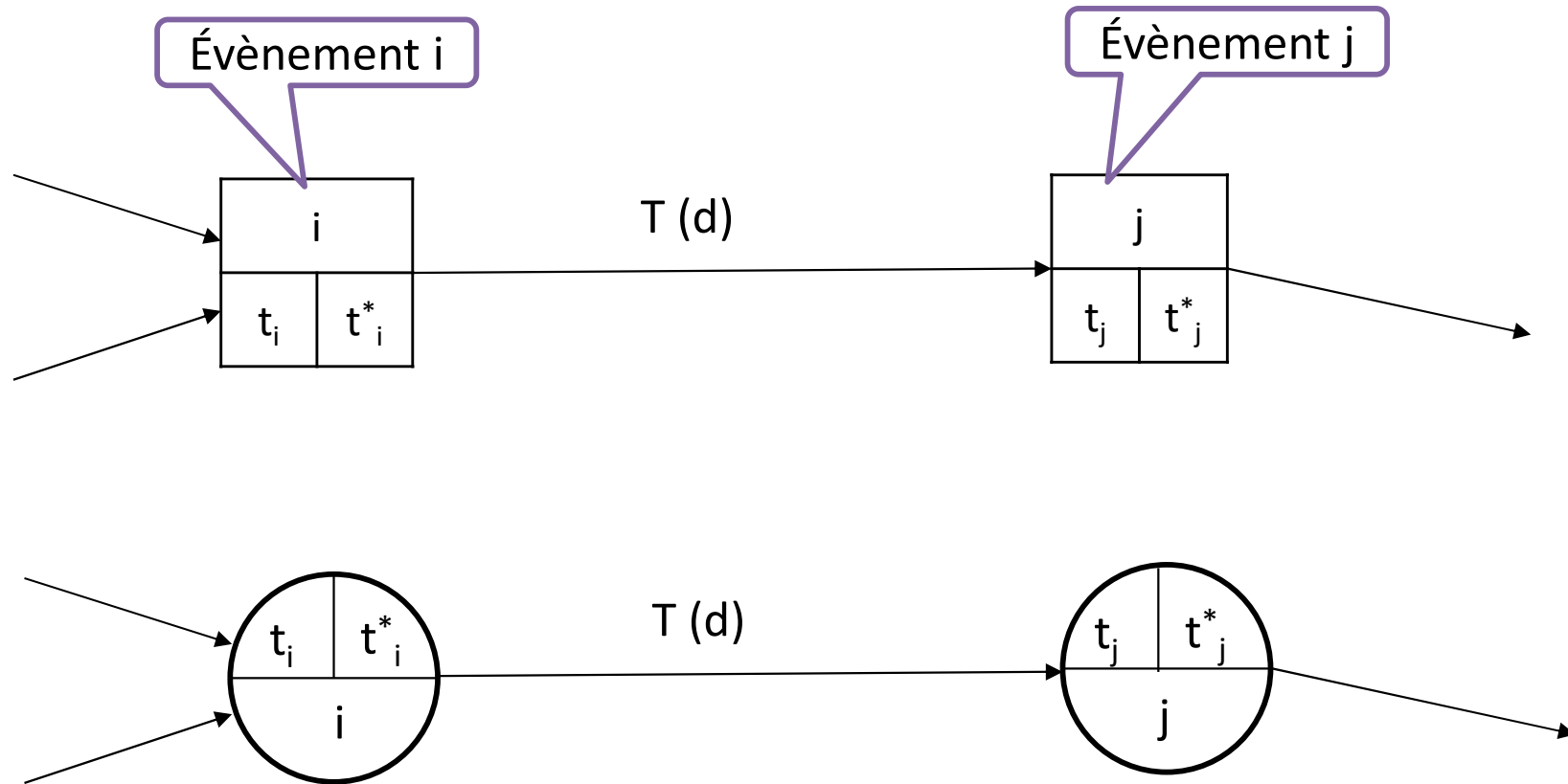
- valués par la durée de la tâche



t_i : date de début "au plus tôt" de la tâche i
 t_i^* : date de début "au plus tard" de la tâche i

4.3.2 - Ordonnancement : PERT - Principes

Des formes rectangulaires ou circulaire selon votre humeur ...



t_i : date de début "au plus tôt" de la tâche i
 t_i^* : date de début "au plus tard" de la tâche i

4.3.2 - Ordonnancement : PERT – Etude des Marges

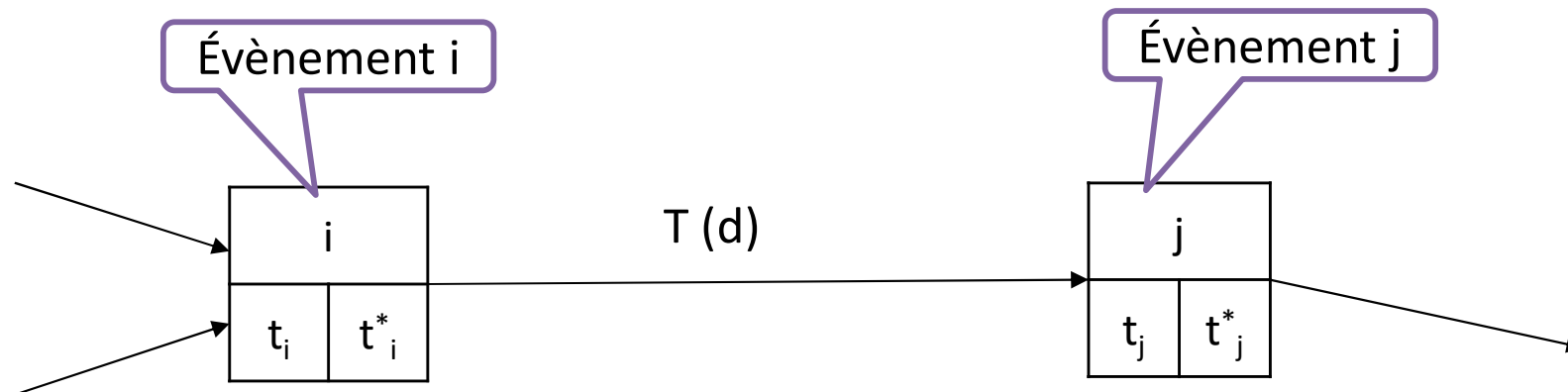
ETUDE DES MARGES

❑ Marge totale de la tâche (i,j)

$$M_{ij} = t_j^* - t_i - v_{ij}$$

❑ Marge libre de la tâche (i,j)

$$m_{ij} = t_j - t_i - v_{ij}$$



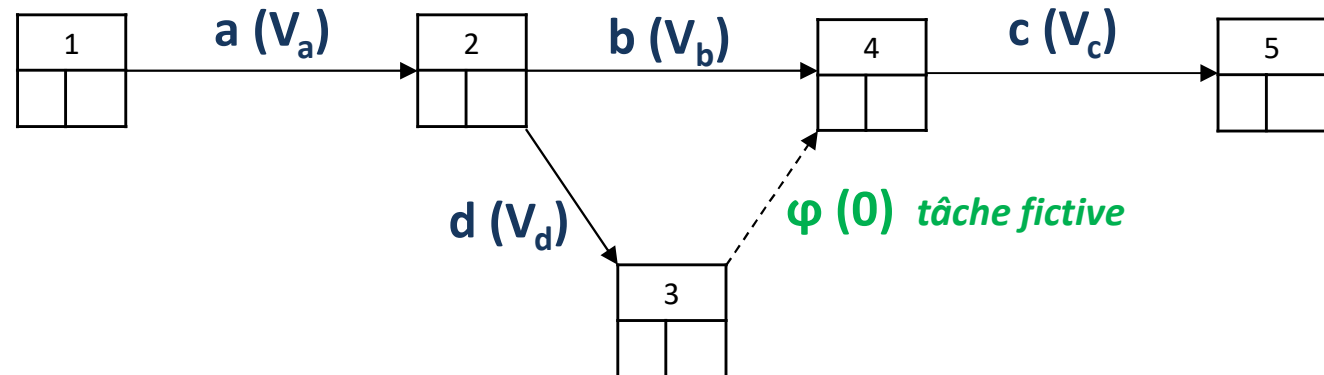
t_i : date de début "au plus tôt" de la tâche i
 t_i^* : date de début "au plus tard" de la tâche i

4.3.2 Ordonnancement : PERT - Problèmes

PROBLEMES

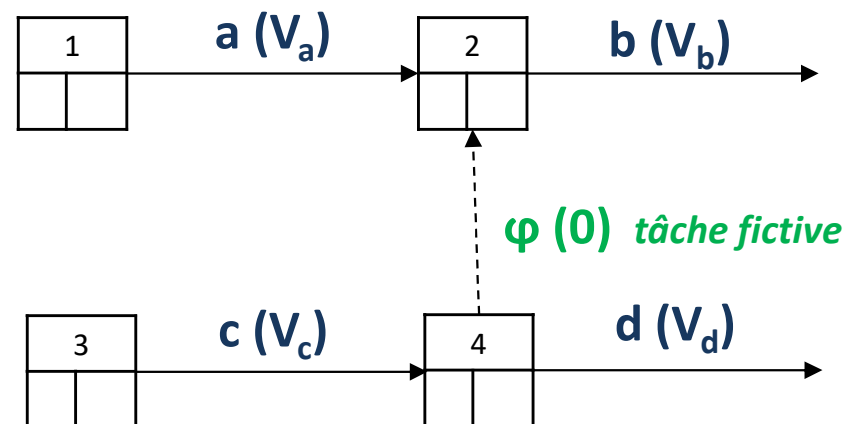
□ Soient 4 tâches a, b, c, d avec les contraintes:

- a précède b et d
- b précède c
- d précède c



□ Soient 4 tâches a, b, c, d avec les contraintes:

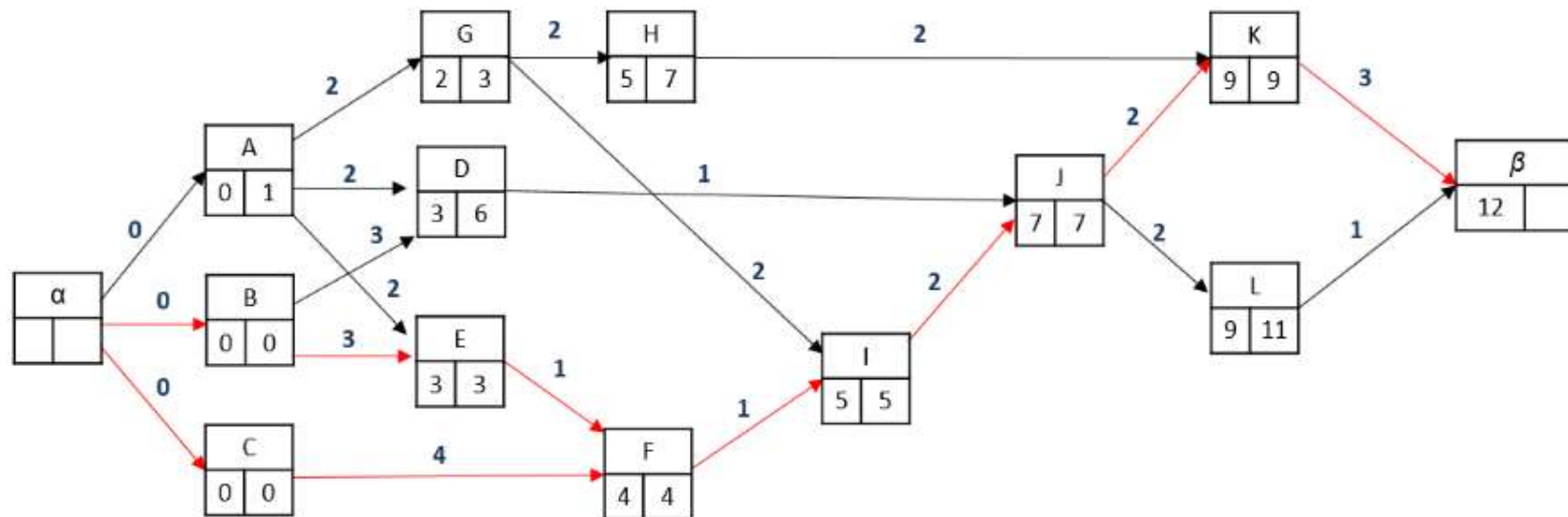
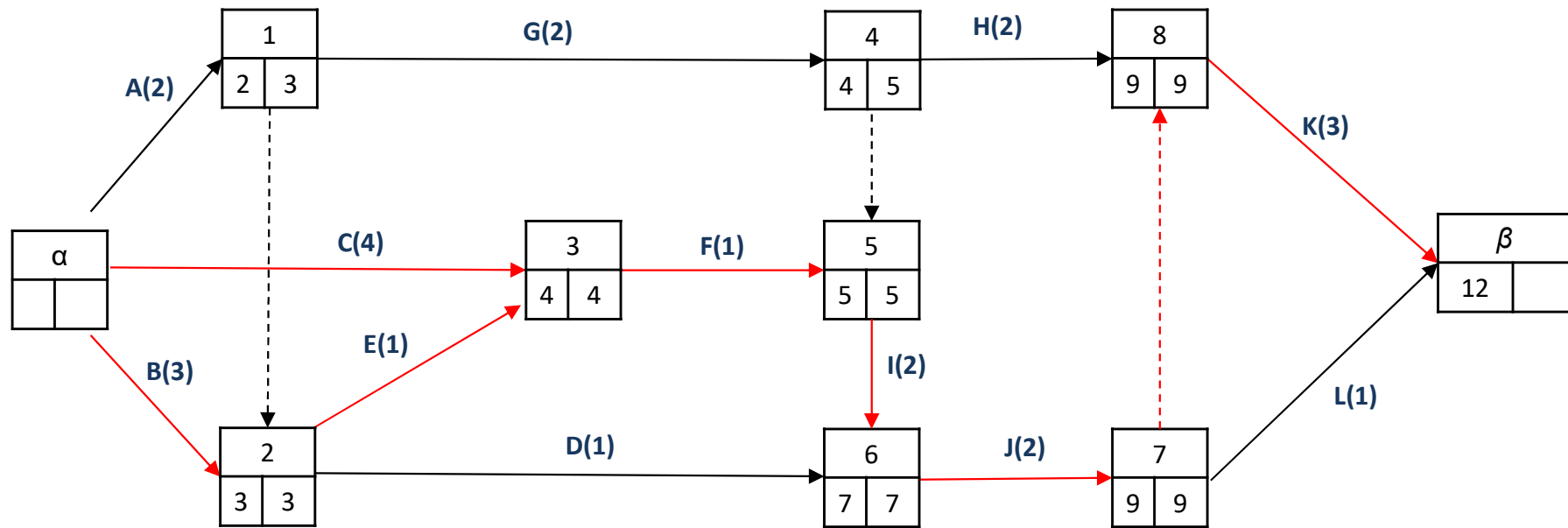
- a précède b
- c précède b et d



4.3.2 Ordonnancement : PERT - Graphique

Représentation Graphique de l'exemple étudié en MPM :

-----> Tâche fictive



4.3.2 - Ordonnancement : PERT – Un peu de Technique

Un petit point technique ...

❑ Dates au plus tôt :

La date au plus tôt d'un évènement est la date la plus avancée qui sanctionne la réalisation finale qui se trouve entre le début et l'évènement examiné.

Elle se calcule en commençant par α .

❑ Dates au plus tard :

Elle se calcule en partant de β .

❑ Les activités critiques :

Toutes les activités ayant une marge à 0.

❑ Chemin critique :

Le chemin critique est obtenu en allant de β vers α , en passant par les activités critiques et par les tâches dont la durée est égale à la différence des dates des évènements extrémité et origine.

❑ Etape JALON :

- *Point de référence marquant un évènement important dans l'avancement du projet.*
- *Utilisé pour contrôler l'avancement du projet*
- *Un jalon correspond à une tâche de durée nulle*

4.3.2 - Ordonnancement : Comparaison MPM et PERT

□ MPM

↳ Utilisation facile

- regroupements, éclatements de tâches
- hiérarchisation des tâches
- modifications faciles par ajouts ou suppressions de tâches et, ou, contraintes

□ PERT

↳ Utilisation plus lourde

- nécessité de tâches fictives

4.3.3 Ordonnancement : MPM et PERT

Représentation en utilisant une matrice d'adjacence :

	α	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	β
α		1	1	1										
A					1	1		1						
B					1	1								
C						1	1							
D											1			
E							1							
F										1				
G									1	1				
H												1		
I											1			
J												1	1	
K														1
L														1
β														
Niveau	0	1	1	1	2	2	3	2	3	4	5	6	6	7

4.3.3 Ordonnancement : MPM et PERT

Représentation en utilisant une matrice d'adjacence valué :

	α	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	β
α		0	0	0										
A					2	2		2						
B					3	3								
C						4	4							
D											1			
E							1							
F										1				
G									2	2				
H												2		
I											2			
J												2	2	
K														3
L														1
β														
Niveau	0	1	1	1	2	2	3	2	3	4	5	6	6	7

4.3.3 Ordonnancement : Exercices MPM et PERT

Exercice 1

Déterminer l'ordonnancement d'un projet dont les tâches sont définies par le tableau des contraintes suivant :

Tâche	Durée	Contraintes
A	6	
B	3	
C	6	
D	2	B achevée
E	4	B achevée
F	3	D et A achevées
G	1	F, E et C achevées



En appliquant la méthode MPM
et ensuite la PERT, bien sûr !!!

4.3.3 Ordonnancement : Exercices MPM et PERT

Exercice 2

Déterminer l'ordonnancement d'un projet dont les tâches sont définies par le tableau des contraintes suivant :

Tâche	Libellé	Durée	Prédécesseurs
A	Fabrication des carters	2	
B	Fabrication des axes	3	
C	Fixation des axes sur les boitiers	1	A,B
D	Fabrication et équilibrage engrenages	3	B
E	Montage des engrenages sur les axes	1	D,C
F	Essais après montage	2	E
G	Accrochage transmission	1	C
β			G,F



En appliquant la méthode MPM
et ensuite la PERT, bien sûr !!!

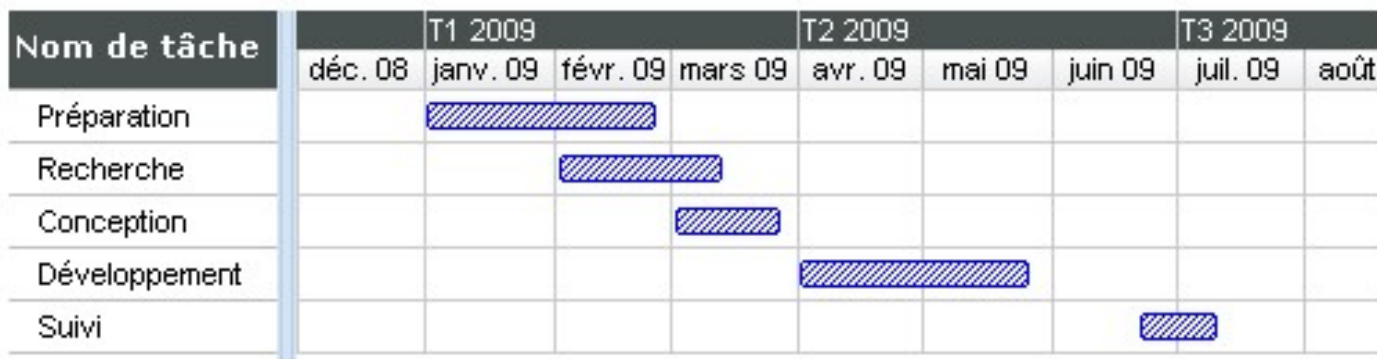
4.3.4 Ordonnancement : GANTT

Le diagramme de Gantt, couramment utilisé en gestion de projet, est l'un des outils les plus efficaces pour représenter visuellement l'état d'avancement des différentes activités (tâches) qui constituent un projet.

Chaque tâche est matérialisée par une barre horizontale, dont la position et la longueur représentent la date de début, la durée et la date de fin. Ce diagramme permet donc de visualiser d'un seul coup d'œil :

- Les différentes tâches à envisager
- La date de début et la date de fin de chaque tâche
- La durée escomptée de chaque tâche
- Le chevauchement éventuel des tâches, et la durée de ce chevauchement
- La date de début et la date de fin du projet dans son ensemble

En résumé, un diagramme de Gantt répertorie toutes les tâches à accomplir pour mener le projet à bien, et indique la date à laquelle ces tâches doivent être effectuées (le planning).



- **Gantt des tâches**
- Gantt des ressources

5.1 - Programmation Linéaire : Présentation

*La **Programmation Linéaire** permet de répondre à des problèmes pouvant être modélisés dans un modèle Mathématique déterministique.*

La **Programmation Linéaire** consiste à :

- maximiser (ou minimiser) une fonction objectif linéaire
- de n variables de décision
- soumises à un ensemble de contraintes exprimées sous forme d'équations ou d'inéquations linéaires

En Programmation Linéaire, modéliser un problème consiste à identifier :

- les **variables** intrinsèques (inconnues)
- les différentes **contraintes** auxquelles sont soumises ces variables
- l'**objectif** visé (optimisation)

La terminologie est due à George B. Dantzig, inventeur de l'algorithme du simplexe (1947)

5.1 - Programmation Linéaire : Présentation

Hypothèses:

- La linéarité des contraintes et de la fonction objectif
- La proportionnalité des gains/coûts et des consommation de ressources
- La divisibilité des variables de décision
- Le déterminisme des données

Lors de la modélisation d'un problème réel, l'impact de ces hypothèses sur la validité du modèle mathématique doit être étudié.

Cette analyse peut mener à choisir un modèle différent (non linéaire, stochastique, ...) et est essentielle pour la phase d'interprétation des résultats fournis par le modèle.

Modèles mathématiques

Modèles déterministiques

Incertitude négligeable

Résultats du phénomène prévu avec certitude

Modèles probabilistes ou stochastiques

Incertitude considérée comme facteur important du phénomène du système analysé

5.2 - Programmation Linéaire : Modélisation

Mise en Forme Mathématique

- Définir les **variables de décision**
 - ensemble des variables qui régissent la situation à modéliser
 - variables réelles, entières, binaires
- Préciser la **fonction objectif**
 - fonction mathématique composée des variables de décision qui représente le modèle physique modélisé
 - fonction linéaire, non-linéaire
- Préciser les **contraintes** du problème
 - ensemble des paramètres qui limitent le modèle réalisable
 - équations ou inéquations composées des variables de décision
- Préciser les **paramètres** du modèle
 - constantes associées aux contraintes et à la fonction objective



5.2 - Programmation Linéaire : Modélisation

Formulation Mathématique

❑ Fonction Objectif

- Maximiser ou minimiser
- $z = c_1x_1 + c_2x_2 + c_3x_3 + \dots + c_nx_n$

❑ Contraintes

- $a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n (\leq, =, \geq) b_1$
- $a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \dots + a_{2n}x_n (\leq, =, \geq) b_2$
- $a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \dots + a_{mn}x_n (\leq, =, \geq) b_m$

❑ Contraintes de non-négativité

- $x_j \geq 0 ; j = 1, 2, 3, \dots n$

avec

- x_j variables de décision (inconnues)
- a_{ij}, b_i, c_j paramètres du programme linéaire

5.1 Programmation Linéaire : Exemple 1

➤ 1 - Formulation du problème

Le CNAM passe une commande de tables et de chaises.

Les tables et chaises sont constitués de supports métalliques, de bois et de Montage Finition.

Le CNAM fournit à l'entreprise les éléments de base (Supports met., bois ...)

	Chaises	Tables	Quantités fournies
Support métal	4	8	1000
Bois	2	8	800
Montage Finition	4	5,5	880
Tarifs	1 €	3 €	

L'entreprise cherche à maximiser son CA, combien de chaises et de tables doit elle fabriquer ?

5.1 Programmation Linéaire : Exemple 1

➤ 2 – Modélisation du problème

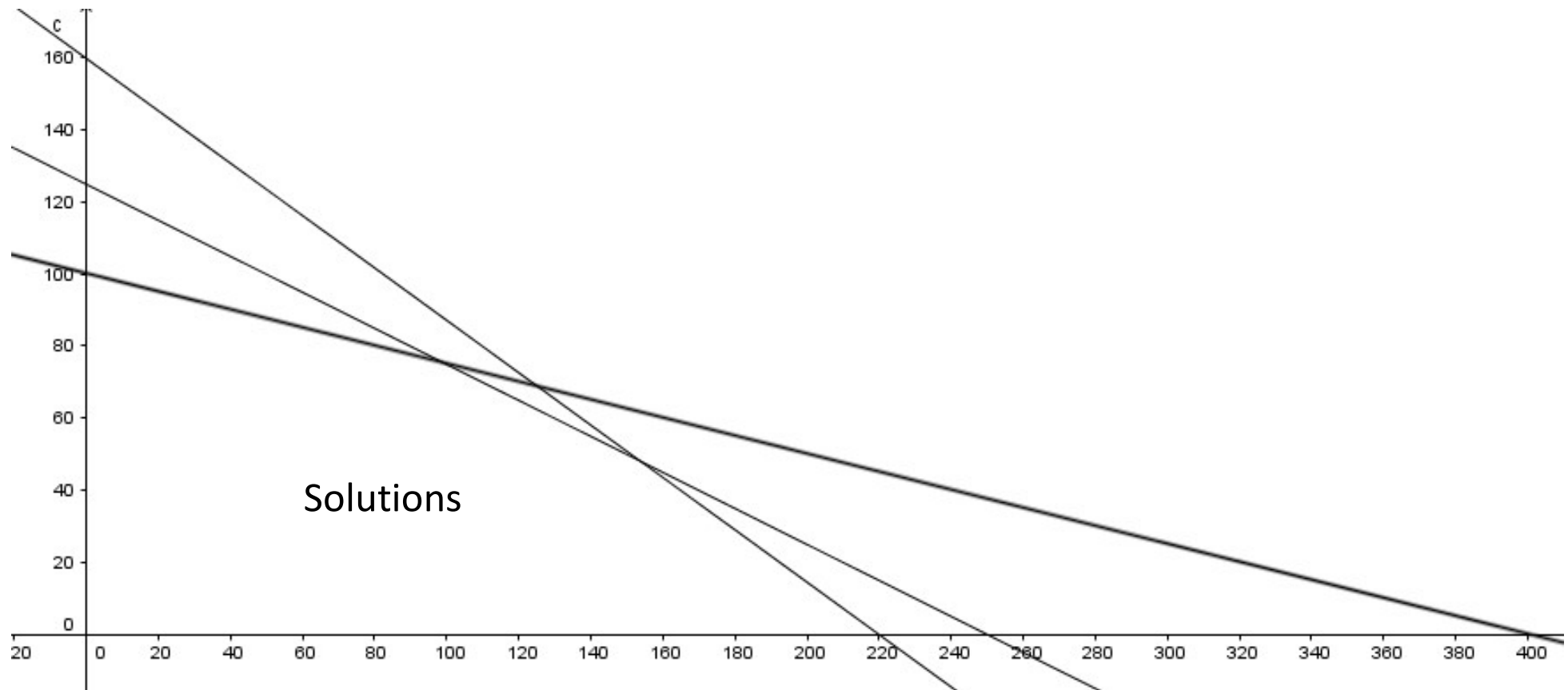
- Définir les **variables de décision**
 - X_1 : nbre de chaises
 - X_2 : nbre de tables
- Préciser la **fonction objectif**
 - $\text{Max CA} = 1X_1 + 3 X_2$
- Préciser les **contraintes** du problème
 - $4 X_1 + 8 X_2 \leq 1000$
 - $2 X_1 + 8 X_2 \leq 800$
 - $4 X_1 + 5,5 X_2 \leq 880$
- Contraintes de positivité
 - $X_1, X_2 > 0$

5.1 Programmation Linéaire : Exemple 1

➤ 3 – Méthode de résolution graphique

1. On transforme les inéquations des contraintes en équations.
2. On trace les droites.

[Logiciel Graphe GeoGebra](#)



5.1 Programmation Linéaire : Exemple 1

3. On recherche le coefficient directeur de la droite représentant l'objectif :

$$F : [\text{Max CA} = 1X_1 + 3 X_2]$$

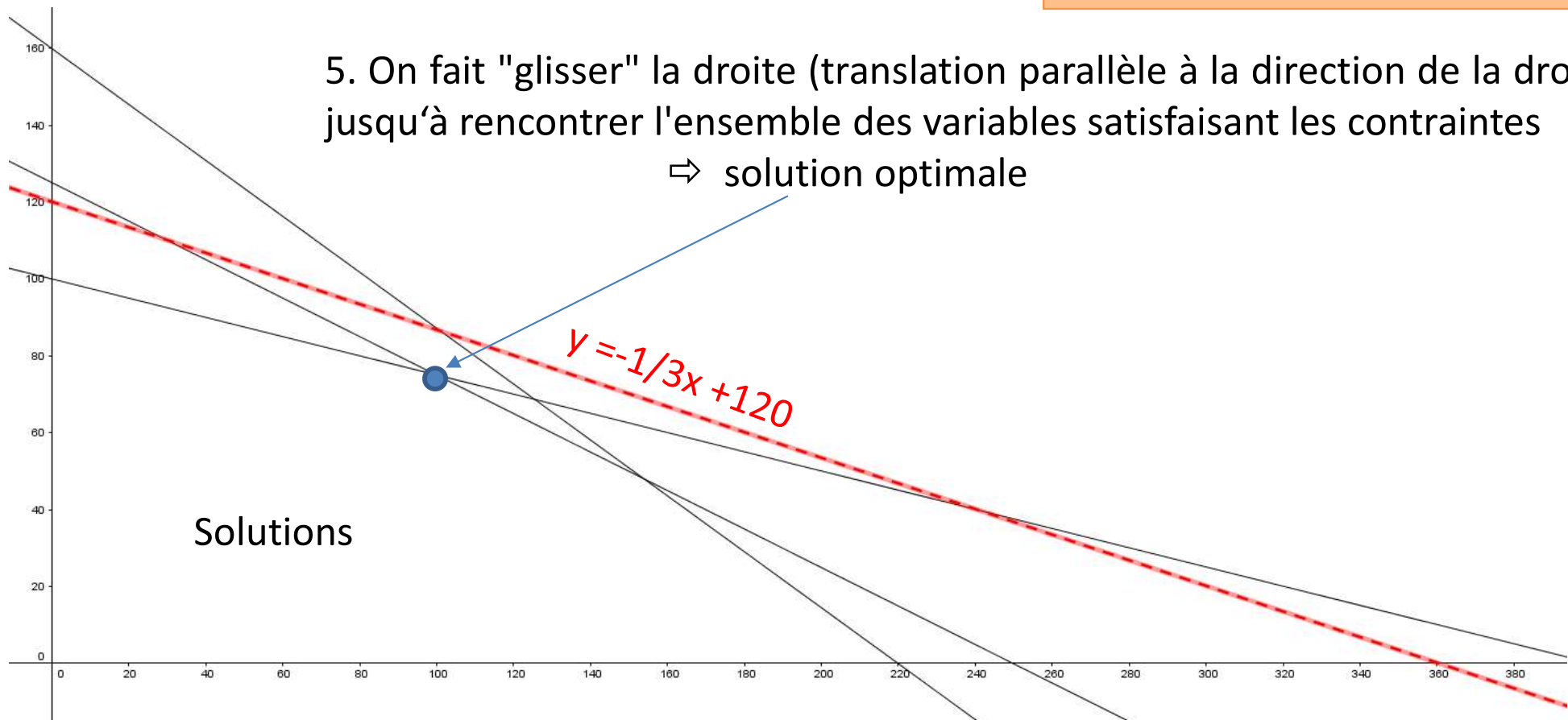
$$X_2 = -1/3 X_1 + \text{CA}/3$$

4. On dessine la droite

*Fonction d'une droite $y = ax + b$
 a est le coef directeur
 b est l'ordonnée quand $x = 0$*

5. On fait "glisser" la droite (translation parallèle à la direction de la droite) jusqu'à rencontrer l'ensemble des variables satisfaisant les contraintes

⇒ solution optimale



On remarque que le maximum de F est atteint en **un sommet** du **polygône convexe** des contraintes.

5.1 Programmation Linéaire : Exercice 1

Vous disposez de

- 8 kg de pommes
- 2,5 kg de pâte
- 6 plaques

pour confectionner des chaussons et des tartes

Pour faire un chausson, il vous faut:

- 150 g de pommes
- et 75 g de pâte

chaque chausson est vendu 3 €

Pour faire une tarte, il vous faut

- 1 kg de pommes
- 200 g de pâte
- et 1 plaque

chaque tarte est divisée en 6 parts vendues chacune 2 €



Que faut-il cuisiner pour maximiser le chiffre d'affaires de la vente ?

On se sent de suite meilleur pâtissier !!!

Merci la PL

5.1 Programmation Linéaire : Exercice 2

Une usine fabrique 2 produits P_1 et P_2 nécessitant des ressources d'équipement, de main d'œuvre et de matières premières disponibles en quantité limitée.

	P_1	P_2	disponibilité
équipement	3	9	81
main d'œuvre	4	5	55
matière première	2	1	20

P_1 et P_2 rapportent à la vente 6 euros et 4 euros par unité.



Quelles quantités (non entières) de produits P_1 et P_2 doit produire l'usine pour maximiser le bénéfice total venant de la vente des 2 produits ?

5.1 Programmation Linéaire : Exercice 3

Modélisation : choix des inconnues

Énoncé : Jean, champion cycliste, prépare son entraînement en vue d'une importante compétition.

Son entraînement doit se composer, chaque semaine, d'un certain nombre d'heures de travail en salle et d'un certain nombre d'heures de travail sur route.

Au total, il doit s'entraîner au moins 20 heures chaque semaine et son nombre d'heures de travail sur route doit être au moins égal au tiers du nombre d'heures de travail en salle.

Pour s'entraîner en salle, il retient les services d'un entraîneur spécialisé qui lui coûte 10 francs par heure, cet entraîneur est disponible entre 10 et 25 heures par semaine. Pour s'entraîner sur route, il retient les services d'un spécialiste qui lui coûte 12 francs par heure ; ce spécialiste ne peut être disponible pour plus de 15 heures par semaine.

Comment Jean doit-il planifier sa semaine d'entraînement pour que cela lui coûte le moins cher possible ?



5.2 Programmation Linéaire : Méthode du simplexe

- Pour résoudre les problèmes de programmation linéaire à n dimensions

La Méthode du Simplexe

1 - Adaptation des équations du Programme Linéaire à la méthode du simplexe

	Chaises	Tables	Quantités fournies
Support métal	4	8	1000
Bois	2	8	800
Montage Finition	4	5,5	880
Tarifs	1 €	3 €	

a) Ajout des Variables d'écart

Variables d'écart (x_3, x_4, x_5)

$$\text{Max } F(x_1, x_2) = 1 x_1 + 3 x_2$$

$$\begin{cases} 4 x_1 + 8 x_2 \leq 1000 \\ 2 x_1 + 8 x_2 \leq 800 \\ 4 x_1 + 11/2 x_2 \leq 880 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$



$$\text{Max } F(x_1, x_2) = 1 x_1 + 3 x_2$$

$$\begin{cases} 4 x_1 + 8 x_2 + 1 x_3 + 0 x_4 + 0 x_5 = 1000 \\ 2 x_1 + 8 x_2 + 0 x_3 + 1 x_4 + 0 x_5 = 800 \\ 4 x_1 + 11/2 x_2 + 0 x_3 + 0 x_4 + 1 x_5 = 880 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases}$$

☞ Si le système d'équations est de la forme inverse ($\geq$) les variables d'écart sont soustraites et non ajoutées.

5.2 Programmation Linéaire : Méthode du simplexe

b) Ajout des Variables Artificielles

Pour appliquer au système la méthode du simplexe il est impératif de faire apparaître la matrice d'unité dans le système d'équation.

Si l'on ne trouve pas de matrice d'unité on ajoute des variables artificielles.

$$\begin{array}{rcl} 4x_1 + 8x_2 & + \underline{1}x_3 + \underline{0}x_4 + \underline{0}x_5 & = 1000 \\ 2x_1 + 8x_2 & + \underline{0}x_3 + \underline{1}x_4 + \underline{0}x_5 & = 800 \\ 4x_1 + 11/2x_2 & + \underline{0}x_3 + \underline{0}x_4 + \underline{1}x_5 & = 880 \end{array}$$

Dans le cas étudié la matrice unité est présente donc pas d'ajout de variables artificielles

Exemple d'ajout de variable artificielle.

$$\begin{array}{rcl} 4x_1 + 8x_2 \geq 1000 & \longrightarrow & 4x_1 + 8x_2 - \underline{1}x_3 - \underline{0}x_4 - \underline{0}x_5 = 1000 \\ 2x_1 + 8x_2 \geq 800 & & 2x_1 + 8x_2 - \underline{0}x_3 - \underline{1}x_4 - \underline{0}x_5 = 800 \\ 4x_1 + 11/2x_2 \geq 880 & & 4x_1 + 11/2x_2 - \underline{0}x_3 - \underline{0}x_4 - \underline{1}x_5 = 880 \end{array}$$

☞ Dans ce système pas de matrice unité donc ajout de variables artificielles (x_6, x_7, x_8)

$$\begin{array}{rcl} 4x_1 + 8x_2 - 1x_3 - 0x_4 - 0x_5 & + \underline{1}x_6 + \underline{0}x_7 + \underline{0}x_8 & = 1000 \\ 2x_1 + 8x_2 - 0x_3 - 1x_4 - 0x_5 & + \underline{0}x_6 + \underline{1}x_7 + \underline{0}x_8 & = 800 \\ 4x_1 + 11/2x_2 - 0x_3 - 0x_4 - 1x_5 & + \underline{0}x_6 + \underline{0}x_7 + \underline{1}x_8 & = 880 \end{array}$$

5.2 Programmation Linéaire : Méthode du simplexe

2 - Construction du tableau de calculs

① Insertion des Coef de F

Base	C _i	X _i	1	3	0	0	0
			P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅

② Insertion dans la colonne base des polynômes qui forment la matrice unité

Base	C _i	X _i	1	3	0	0	0
			P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅
P ₃							
P ₄							
P ₅							

③ Insertion des coefficients des polynômes de la base

Les coefficients sont dans la Fonction F (objectifs) comme P3 P4 P5 n apparaissent pas dans la fonction objectif ils sont a 0

Base	C _i	X _i	1	3	0	0	0
			P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅
P ₃	0						
P ₄	0						
P ₅	0						

④ Saisie des équations dans la base
+ calcul de l'objectif

La valeur de l'objectif est obtenue en faisant

$$\sum_0^n C_i * X_i$$

Base	C _i	X _i	1	3	0	0	0
			P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅
P ₃	0	1000	4	8	1	0	0
P ₄	0	800	2	8	0	1	0
P ₅	0	880	4	11/2	0	0	1
		0					

5.2 Programmation Linéaire : Méthode du simplexe

⑤ Calcul des Coefficients

La valeur des coefficients est obtenue en faisant

$$(\sum_0^n P_i * C_i) - \text{Coef. Polynôme}$$

0 pour les polynômes présents dans la base

Exemple :

$$-1 = (4*0) + (2*0) + (4*0) - 1$$

$$-3 = (8*0) + (8*0) + (11/2*0) - 3$$

Base	C _i	X _i	1	3	0	0	0
			P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅
P ₃	0	1000	4	8	1	0	0
P ₄	0	800	2	8	0	1	0
P ₅	0	880	4	11/2	0	0	1
		0	-1	-3	0	0	0

⑥ Recherche des pivots :

⇒ En premier **pivot vertical (polynôme entrant)**

Le pivot vertical correspond au polynôme ayant le plus petit coefficient. Les polynômes de la base (matrice unité) ne rentrent pas en considération.

Base	C _i	X _i	1	3	0	0	0
			P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅
P ₃	0	1000	4	8	1	0	0
P ₄	0	800	2	8	0	1	0
P ₅	0	880	4	11/2	0	0	1
		0	-1	-3	0	0	0



P₂ est le pivot vertical

⇒ En deuxième **pivot horizontal (polynôme sortant)**

Dans la colonne identifiée comme pivot vertical.

Pour chaque ligne ayant un coef positif, diviser X_i par le coef de la ligne. La ligne ayant le plus petit résultat identifie le pivot horizontal

$$\min (x_i / c_{\text{Ligne}})$$

Dans notre cas le pivot horizontal est P₄

$$\min (1000/8 ; 800/8 ; 880/11/2)$$

L'intersection des 2 pivots donne la valeur 8



Base	C _i	X _i	1	3	0	0	0
			P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅
P ₃	0	1000	4	8	1	0	0
P ₄	0	800	2	8	0	1	0
P ₅	0	880	4	11/2	0	0	1
		0	-1	-3	0	0	0

5.2 Programmation Linéaire : Méthode du simplexe

⑦ Remplacement du Polynôme sortant (pivot hor.) par le Polynôme entrant (pivot ver.)

Le coef de P2 identifié comme pivot vertical avait la valeur 8, il a maintenant la valeur 1, donc le coefficient multiplicateur est de $1/8$.

On applique le coef multiplicateur sur les valeurs de la ligne P2

Base	C _i	X _i	1	3	0	0	0
			P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅
P ₃	0	1000		0	1		0
P ₂	3	100	1/4	1	0	1/8	0
P ₅	0	880		0	0		1
		0			0		0

⑧ Calcul des coefficients pour les non-entrants (P3 et P5)

Le coef de P3 dans la colonne du pivot vertical P2 était de 8, il est maintenant à 0.

Il faut donc multiplier par -1 le coef du sortant P4 et l'additionner à celui de P3 ($-1 * 8$) + 8 = 0

Base	C _i	X _i	1	3	0	0	0
			P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅
P ₃	0	1000	4	8	1	0	0
P ₄	0	800	2	8	0	1	0
P ₅	0	880	4	11/2	0	0	1
		0	-1	-3	0	0	0

Avant l'étape 7

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline P_3 & 1000 & 4 & 8 & 1 & 0 & 0 \\ \hline \end{array} \\
 + \\
 \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline P_4 * (-1) & -800 & -2 & -8 & 0 & -1 & 0 \\ \hline \end{array} \\
 = \\
 \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline P_3 & 200 & 2 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ \hline \end{array}
 \end{array}$$

Base	C _i	X _i	1	3	0	0	0
			P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅
P ₃	0	200	2	0	1	-1	0
P ₂	3	100	1/4	1	0	1/8	0
P ₅	0	880		0	0		1
		0			0		0

5.2 Programmation Linéaire : Méthode du simplexe

⑧ Calcul des coefficients pour les non-entrants (P3 et P5)

Le coef de P5 dans la colonne du pivot vertical P2 était de **11/2** , il est maintenant à 0.

Il faut donc multiplier par -11/16 le coef du sortant P4 et l'additionner à celui de P5 ($-11/16 * 8$) + 11/2 = 0

Base	C _i	X _i	1	3	0	0	0
			P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅
P ₃	0	1000	4	8	1	-1	0
P ₄	0	800	2	8	0	1	0
P ₅	0	880	4	11/2	0	0	1
	0		-1	-3	0	0	0

Avant l'étape 7

$$\begin{array}{rcl}
 & + & \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|} \hline P_4 * (-11/16) & -550 & -11/8 & -11/2 & 0 & -11/16 & 0 \\ \hline P_5 & 880 & 4 & 11/2 & 0 & 0 & 1 \\ \hline P_5 & 330 & 21/8 & 0 & 0 & -11/16 & 1 \\ \hline \end{array} \\
 = & &
 \end{array}$$

Base	C _i	X _i	1	3	0	0	0
			P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅
P ₃	0	200	2	0	1	-1	0
P ₂	3	100	1/4	1	0	1/8	0
P ₅	0	330	21/8	0	0	-11/16	1
		300	-1/4	0	0	3/8	0

- ⑨ On réitère l'algorithme jusqu'à ce que les coefficients n'étant pas dans la base soient :
- Si Maximisation $\Rightarrow$ positif ou nul
 - Si Minimisation $\Rightarrow$ négatif ou nul

5.2 Programmation Linéaire : Méthode du simplexe

❑ Réitération jusqu'à positif ou nul

Base	C _i	X _i	1	3	0	0	0
			P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅
P ₃	0	200	2	0	1	-1	0
P ₂	3	100	1/4	1	0	1/8	0
P ₅	0	330	21/8	0	0	-11/16	1
		300	-1/4	0	0	3/8	0

Dans notre cas le pivot horizontal est P₃
 $\min (200/2 ; 100/(1/4) ; 330/(21/8))$



P₁ est le pivot vertical

Remplacement du Polynôme sortant (P3) par le Polynôme entrant (P1)

Base	C _i	X _i	1	3	0	0	0
			P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅
P ₁	1	100	1	0	1/2	-1/2	0
P ₂	3		0				
P ₅	0		0				

Coefficient Multiplicateur $\frac{1}{2}$

On applique le coef multiplicateur sur les valeurs de la ligne P1

Calcul des coefficients pour les non-entrants (P2 et P5)

Pour P2 : $\frac{1}{4}$ devient 0 et on avait 2 pour P3 sortant
 donc Coef Multiplicateur = $-1/8$ ($2 * -1/8$) + $\frac{1}{4} = 0$

$$\begin{array}{r}
 + \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|} \hline -1/8 * P_3 & -200/8 & -2/8 & 0 & -1/8 & 1/8 & 0 \\ \hline \end{array} \\
 \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|} \hline P_2 & 100 & 1/4 & 1 & 0 & 1/8 & 0 \\ \hline \end{array}
 \end{array}$$

Base	C _i	X _i	1	3	0	0	0
			P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅
P ₁	1	100	1	0	1/2	-1/2	0
P ₂	3	75	0	1	-1/8	2/8	0
P ₅	0		0				

5.2 Programmation Linéaire : Méthode du simplexe

Calcul des coefficients pour les non-entrants (P2 et P5)

Pour P5 : $21/8$ devient 0 et on avait 2 pour P3 sortant

donc Coef Multiplicateur = $-21/16$

$$(2 \cdot -21/16) + 21/8 = 0$$

+	$-21/16 \cdot$	-200	$2 \cdot -21/16$	0	$1 \cdot -$	0	0
	P_3	$\cdot 21/16$			$21/16$		
	P_5	330	$21/8$	0	0	$-11/16$	1

Base	C_i	X_i	1	3	0	0	0
			P_1	P_2	P_3	P_4	P_5
P_1	1	100	1	0	$1/2$	$-1/2$	0
P_2	3	75	0	1	$-1/8$	$2/8$	0
P_5	0	$135/2$	0	0	$-21/16$	$-11/16$	1
		325			$1/8$	$1/4$	

Tous les coefficients des polynômes non présents dans la base étant positifs.

L'algorithme est terminé.

Le maximum de CA sera atteint en fabriquant :

- $100 x_1$
- $75 x_2$
- Montant du CA 325 €

5.2 Programmation Linéaire : Remerciements

Un grand merci à G. Dantzig (1947) créateur de la méthode.



G. Dantzig, 1914-2005

Les outils disponibles : le Solveur d'EXCEL
Merci Bill Gates



6.1 Problèmes Stochastiques

On dit qu'on a affaire à un problème **stochastique** lorsque le **hasard** y intervient comme difficulté principale.

Le gestionnaire n'est pas totalement désarmé dans une telle situation.

- S'il a une connaissance statistique du passé et qu'il estime que l'avenir ressemblera à ce passé.
- Il peut songer à utiliser cette expérience pour se prémunir contre les conséquences du hasard.

6.1 Problèmes Stochastiques

Il est devenu inconcevable de construire un système quelconque (que ce soit un système informatique, un réseau de communication, un système de production ou un système de la vie quotidienne) sans avoir auparavant fait d'analyse des performances. La pression des enjeux économiques est telle actuellement que l'on ne peut aboutir à un système sous-dimensionné et que l'on doit éviter au maximum le surdimensionnement. Construire un système adapté, respectant le plus possible les objectifs du cahier des charges est une démarche qui passe obligatoirement par une étape de modélisation et d'analyse des performances.

La théorie des *processus aléatoires* concerne l'étude mathématique de phénomènes physiques, biologiques ou économiques évoluant dans le temps, et dont l'évolution est de caractère aléatoire, c'est-à-dire non prévisible avec certitude.

Ce cours a pour objectif de donner quelques éléments de théorie sur les processus aléatoires généraux :

- ☐ Processus de Markov
- ☐ Processus de Poisson
- ☐ Processus de naissance et de mort
- ☐ Les Systèmes d'Attentes

6.1 - Processus Stochastiques : *Modélisation*

Pour définir un processus stochastique, il faut :

1- **Un espace des temps T** ($T \subset \mathbb{R}^+$)

2- **Un espace des états E**

L'ensemble E peut être :

- discret : c'est-à-dire fini ou dénombrable.
- non discret

3- **Un ensemble de variables aléatoires $N = \{X_0, X_1, \dots, X_t\}$ $t \in T$.**

Ces variables aléatoires sont toutes définies sur un même espace probabilisé.

Ainsi, à chaque instant $t \in T$, on associe une valeur aléatoire décrite par une variable aléatoire X_t à valeurs dans E .

La variable aléatoire X_t peut représenter les résultats d'essais successifs comme par exemple, le jet d'une pièce à pile ou face, ou des observations successives sur une caractéristique d'une population.

4 – **Une voir plusieurs relations de dépendance entre les X_t**

- Processus de [Comptage](#) : c'est un processus croissant $\forall s, t \in T, \text{ si } s < t \text{ alors } X_s < X_t$
- Processus à [Accroissements Indépendants](#) :
les accroissements $(X_{t_1} - X_0), (X_{t_2} - X_{t_1}), \dots, (X_{t_n} - X_{t_{n-1}})$ sont des variables aléatoires indépendantes
- Processus [Homogène dans le temps](#) : si la loi de $X_{t+s} - X_s$ ne dépend pas de s
- Processus de [Markov](#) : Seul le passé le plus proche est pris en compte pour déterminer les probabilités d'occupation de chaque état.

6.1 - Processus Stochastiques : Exemples

Exemple : Signal télégraphique

Ce processus, utilisé en théorie de la communication, rend compte de l'état d'occupation d'une ligne.

$$T = \mathbb{R}^+ \quad E = \{-1, 1\}.$$

A_k : instant du début de la k ^{ième} communication ;

D_k : instant de la fin de la k ^{ième} communication.

$X_t = 1$ si la ligne est libre, c'est-à-dire s'il existe k tel que $D_k \leq t < A_{k+1}$;

$X_t = -1$ si la ligne est occupée, c'est-à-dire s'il existe k tel que $A_k \leq t < D_k$.



*On a là, un processus markovien,
à accroissements indépendants,
homogène dans le temps*

6.1 - Processus Stochastiques : Exemples

Exemple : Etude de Ramification

Cette étude a pour but de suivre l'évolution de certaines populations animales ou cellulaires, ou bien d'un nom chez les humains.

Chaque individu génère, indépendamment des autres, un nombre aléatoire de descendants.

X_n est le nombre d'individus total à la $n_{\text{ième}}$ génération.



*On a là, un **processus markovien**,*

Problèmes qui se posent :

- Déterminer la loi de X_n ;
- Trouver une relation entre X_n et X_{n+1} ;
- Existe-t-il une probabilité non nulle d'extinction de l'espèce ?

6.2 - Chaîne de Markov

Les chaînes de Markov sont parmi les objets probabilistes les plus simples permettant de modéliser des situations impliquant de la dépendance.

Dans le cadre des chaînes de Markov, l'information utile pour la prédiction du futur est entièrement contenue dans l'état présent du processus et n'est pas dépendante des états antérieurs (*le système n'a pas de « mémoire »*).

La terminologie provient du mathématicien russe Andreï Markov (1852–1922) qui publia les premiers résultats dans ce domaine en 1906.



Andreï Markov

- Un processus de Markov à temps discret est une séquence $X_0, X_1, X_2, \dots$ de variables aléatoires à valeurs dans l'espace des états E .
- Une chaîne de Markov est un processus de Markov à temps discret.
- Une chaîne de Markov est dite homogène dans le temps si les probabilités de transition ne sont pas affectées par une translation dans le temps. C'est-à-dire qu'elle ne dépend pas de n . Les probabilités de transition restent stationnaires dans le temps.

6.2 - Chaîne de Markov temps discret homogènes : Exemple

Problème

Tant qu'un joueur a de l'argent, il joue en misant 1€.

Il gagne 1€ avec une probabilité de p et perd sa mise avec une probabilité $(1-p)$ avec p entre 0 et 1.

Le jeu s'arrête lorsqu'il a 3€.

Modélisation du problème

Nous pouvons définir quatre états : 0, 1, 2, 3, représentant l'argent qu'il possède.

Espace d'Etats : $E = \{0,1,2,3\}$

Soit M : La Matrice de Transition

(La somme en ligne doit être égale à 1)

États	0	1	2	3
0	1	0	0	0
1	$(1-p)$	0	p	0
2	0	$(1-p)$	0	p
3	0	0	0	1

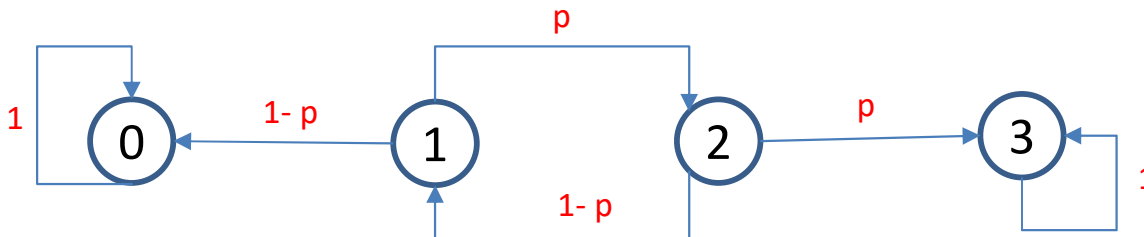
6.2 - Chaîne de Markov temps discret homogènes : Exemple

M : La Matrice de Transition

États	0	1	2	3
0	1	0	0	0
1	(1-p)	0	p	0
2	0	(1-p)	0	p
3	0	0	0	1

Le graphe associé au Processus de Markov

Le Graphe associé à un processus de Markov est formé des points représentant les états du processus de l'ensemble fini, et d'arcs correspondant aux transitions possible p_{ij} .

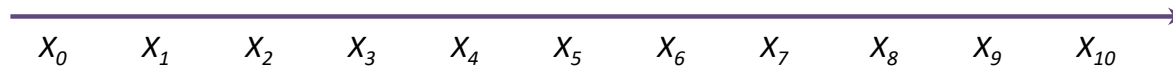


C'est un graphe orienté pondéré !

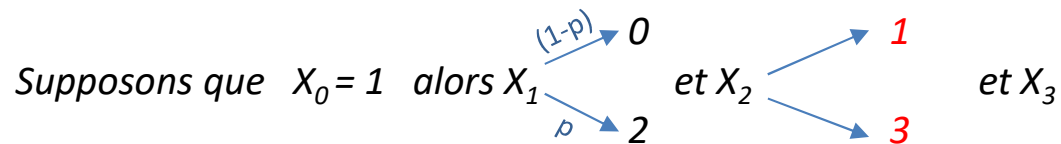
De plus la somme des poids des arêtes issues de chaque sommet vaut 1 !!!

6.2 - Chaîne de Markov temps discret homogènes : Exemple

Le jeu se déroule dans un espace des temps T ($T \subset \mathbb{R}^+$)



Soit un ensemble de variables aléatoires $N = \{X_0, X_1, \dots, X_t\}$ $t \in T$.



Par commodité, les lois de probabilités seront représentées par des vecteurs lignes encore appelée **Matrice Ligne de distribution** :

A chaque variable aléatoire X_n correspond une Matrice ligne de distribution qu'on notera D_n .

Elle correspond aux probabilités pour obtenir chacun des états de l'espace E à l'instant n .

La loi de la probabilité initial à l'instant $t=0$ sera représentée par le vecteur ligne D_0

Avec la règle $D_{n+1} = D_n * M \Rightarrow D_n = D_0 * M^n$ (M étant la Matrice de Transition)

Dans notre exemple, si on considère qu'au départ le joueur possède 1€

Loi de probabilité initiale : $D_0 = [0, 1, 0, 0]$

Loi de probabilité à $t = 1$: $D_1 = [(1-p), 0, p, 0]$

6.2 - Chaîne de Markov Temps Discret Homogènes : Exemple

Si on applique la règle $D_{n+1} = D_n * M \Rightarrow D_n = D_0 * M^n$ (M étant la Matrice de Transition)

Dans notre exemple, supposons que $p = 80\%$ (chance de gagner)

Matrice de Transition

E	0	1	2	3
0	1			
1	0,2		0,8	
2		0,2		0,8
3				1



On suppose que on a 1€ au départ

Distribution : Matrices Ligne

		0	1	2	3
t=0	D ₀		1,00		
t=1	D ₁	0,20		0,80	
t=2	D ₂	0,20	0,16		0,64
t=3	D ₃	0,23		0,13	0,64
t=4	D ₄	0,23	0,03		0,74
t=5	D ₅	0,24		0,02	0,74
t=6	D ₆	0,24	0,00		0,76
t=7	D ₇	0,24		0,00	0,76

On suppose que on a 2€ au départ

Distribution : Matrices Ligne

		0	1	2	3
t=0	D ₀			1,00	
t=1	D ₁		0,20		0,80
t=2	D ₂	0,04		0,16	0,80
t=3	D ₃	0,04	0,03		0,93
t=4	D ₄	0,05		0,03	0,93
t=5	D ₅	0,05	0,01		0,95
t=6	D ₆	0,05		0,00	0,95
t=7	D ₇	0,05	0,00		0,95

6.2 - Chaîne de Markov Temps Discret Homogènes : Exemple

Vérifions que $D_{n+1} = D_n * M \Rightarrow D_n = D_0 * M^n$ (M étant la Matrice de Transition)

Matrice de Transition

E	0	1	2	3
0	1			
1	0,2		0,8	
2		0,2		0,8
3				1

n=1

1			
0,2	0,16		0,64
0,04		0,16	0,8
			1

n=2

1			
0,232		0,128	0,64
0,04	0,032		0,928
			1

n=3

1			
0,232	0,0256		0,7424
0,0464		0,0256	0,928
			1

n=4

1			
0,2371		0,0205	0,7424
0,0464	0,0051		0,9485
			1

n=5

1			
0,2371	0,0041		0,7588
0,0474		0,0041	0,9485
			1

n=6

1			
0,2379		0,0033	0,7588
0,0474	0,0008		0,9518
			1

n=7

1			
0,2379	0,0007		0,7614
0,0476		0,0007	0,9518
			1

n=8

1			
0,2381		0,0005	0,7614
0,0476	0,0001		0,9523
			1

n=9

1			
0,2381	0,0001		0,7618
0,0476		0,0001	0,9523
			1

n=10

1			
0,2381		8E-05	0,7618
0,0476	2E-05		0,9524
			1

n=11

1			
0,2381	2E-05		0,7619
0,0476		2E-05	0,9524
			1

n=12

On suppose que on a 1€

a t=4

$$\Rightarrow D_n = D_0 * M^n$$

	0	1	2	3
t=0 D ₀	1,000			

0	1	2	3
0,232	0,026		0,742



6.3 - Files d'attente

File d'Attente

L'origine des études sur les phénomènes d'attente remonte aux années 1909-1920 avec les travaux de A.K. Erlang concernant le réseau téléphonique de Copenhague.

Cette théorie s'est ensuite étendue à de nombreux champs d'application comme la gestion de stocks, les télécommunications, la fiabilité de systèmes complexes,...

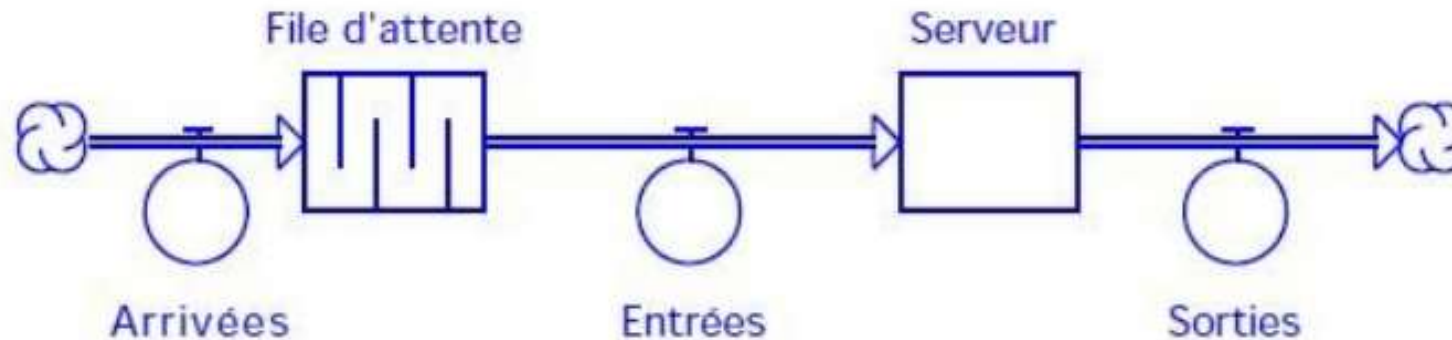
Les problèmes liés à l'attente dans un centre de service sont omniprésents dans notre société.

Les exemples ne manquent pas :

- attente à un guichet à une caisse
- trafic urbain ou aérien
- réseaux téléphoniques
- circulation de pièces dans un atelier
- programmes dans un système informatique,...

6.3 - Files d'attente

Typologie des files d'attente



Problèmes qui se posent :

- Existence d'un régime stationnaire (ou homogène dans le temps)
- Nombre moyen de clients en attente
- Durée moyenne de l'attente d'un client
- Détermination du nombre minimal de serveur assurant un bon écoulement de la file.

Phase d'observation

Les Files d'attentes peuvent se définir :

- par la famille (A_n) des temps d'arrivées qui sont des variables aléatoires.
- à partir du processus de comptage (N_t)
- par la famille (T_n) des intervalles de temps entre deux arrivées.

Les problèmes de file d'attente diffèrent les uns des autres essentiellement par les caractéristiques des arrivées des demandes dans le système ainsi que par les façons de rendre le service demandé.

6.4 - Processus de Poisson

Le processus de Poisson est un processus de comptage.

Discrète mais bien connue, la loi de Poisson est une loi de probabilité qui s'applique aux évènements rares.

On compte le nombre d'occurrences au cours du temps d'un évènement spécifique (arrivée d'un appel téléphonique, entrée d'un client dans une boutique, etc...).

Un Processus de Poisson de paramètre λ est une famille de variables aléatoires $(X_t) \ t \geq 0$ à valeurs dans $\mathbb{N}$

X_t est le nombre d'évènements apparus jusqu'à l'instant t

Un Processus de Poisson a pour but de calculer la probabilité d'un évènement à partir d'un tableau d'observations (famille de variables aléatoires).

La probabilité d'enregistrer n événements pendant une période de durée t si en moyenne il se produit λ_t événements pendant une telle durée est représenté par l'expression générale de :

$$P_n(t) = \frac{(\lambda_t)^n e^{-\lambda_t}}{n!}$$



C'est quand même plus simple avec Excel !!!



6.4 - Processus de Poisson : Exemple

Exemple : Soit une entreprise avec des clients qui s'adressent à un service central.
Le guichet de ce service est ouvert 5h par jour.
On a observé les évènements suivants en analysant une journée :

Nb Clients	0	1	2	3	4	5	6	7
Fréquence	21	22	11	2	2	1	0	1

Pour construire ce tableau, les 5 heures ont été découpées en tranches de 5 mn.

Soit un total de 60 tranches.

Ainsi, il y a eu 21 tranches de 5mn avec 0 clients !
22 tranches de 5 mn avec 1 client etc...

Un coefficient est important à calculer pour appliquer la loi de Poisson (λ):

- Ici λ est le nbre moyen d'évènement par minute
 $\lambda = \text{Nb total de clients} / \text{durée totale d'observation}$

$$\lambda = 70 / 300 = 0,233$$

1 – On désire connaître la probabilité pour qu'il arrive 3 clients au guichet pendant une durée d'observations de 5mn.

Les arrivées par tranche d'observation suivent une loi de poisson de paramètre $a = \lambda * d$

$$a = 0,233 * 5 = 1,166$$

6.4 - Processus de Poisson : Exemple

Résolution en utilisant une table de répartition de la loi de Poisson

Les arrivées par tranche d'observation suivent une loi de poisson de paramètre $a = \lambda * d$, on a trouvé $a = 1,166$
 La valeur la plus approchante dans la table est 1,2. On cherche dans la colonne 1,2 pour 3 clients et on trouve
 La valeur 0,0867. On déduit que la probabilité pour avoir 3 clients est de 8,67 %

	λ	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
r	0	0,9048	0,8187	0,7408	0,6703	0,6065	0,5488	0,4966	0,4493	0,4066	0,3679
	1	0,0905	0,1637	0,2222	0,2681	0,3033	0,3293	0,3476	0,3595	0,3659	0,3679
	2	0,0045	0,0164	0,0333	0,0536	0,0758	0,0988	0,1217	0,1438	0,1647	0,1839
	3	0,0002	0,0011	0,0033	0,0072	0,0126	0,0198	0,0284	0,0383	0,0494	0,0613
	4		0,0001	0,0003	0,0007	0,0016	0,0030	0,0050	0,0077	0,0111	0,0153
	5			0,0000	0,0001	0,0002	0,0004	0,0007	0,0012	0,0020	0,0031
	6					0,0000	0,0000	0,0001	0,0002	0,0003	0,0005
	7							0,0000	0,0000	0,0000	0,0001
	8										0,0000
	λ	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2
r	0	0,3329	0,3012	0,2725	0,2466	0,2231	0,2019	0,1827	0,1653	0,1496	0,1353
	1	0,3662	0,3614	0,3543	0,3452	0,3347	0,3230	0,3106	0,2975	0,2842	0,2707
	2	0,2014	0,2169	0,2303	0,2417	0,2510	0,2584	0,2640	0,2678	0,2700	0,2707
	3	0,0738	0,0867	0,0998	0,1128	0,1255	0,1378	0,1496	0,1607	0,1710	0,1804
	4	0,0203	0,0280	0,0324	0,0395	0,0471	0,0551	0,0636	0,0723	0,0812	0,0902
	5	0,0045	0,0062	0,0084	0,0111	0,0141	0,0176	0,0216	0,0260	0,0309	0,0361
	6	0,0008	0,0012	0,0018	0,0026	0,0035	0,0047	0,0061	0,0078	0,0098	0,0120
	7	0,0001	0,0002	0,0003	0,0005	0,0008	0,0011	0,0015	0,0020	0,0027	0,0034
	8	0,0000	0,0000	0,0001	0,0001	0,0001	0,0002	0,0003	0,0005	0,0006	0,0009
	9			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0001	0,0001	0,0002
	10						0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	11									0,0000	0,0000

6.4 - Processus de Poisson : Exemple

Résolution en utilisant Excel



Nb Clients	0	1	2	3	4	5	6	7	Total
Frequene	21	22	11	2	2	1	0	1	60
Nbre total clients	0	22	22	6	8	5	0	7	70
Durée totale Observation (en mn)	300								
Coefficient λ	0,233333								
Parametre a de la loi de poisson	1,166667								
Proba pour 3 clients en 5 mn	0,082416								
x = 3 dans notre exemple									
moyenne = a									

Syntaxe

LOI.POISSON.N(x,moyenne,cumulative)

La syntaxe de la fonction LOI.POISSON.N contient les arguments suivants :

- **x** Obligatoire. Représente le nombre d'événements.
- **moyenne** Obligatoire. Représente la valeur numérique attendue.
- **cumulative** Obligatoire. Valeur logique qui détermine le mode de distribution de probabilité renvoyée. Si l'cumulative est VRAI, la loi POISSON. LA LOI.D.N renvoie la probabilité de Poisson cumulée que le nombre d'événements aléatoires se produisant entre zéro et x inclus ; Si l'effet EST FAUX, la fonction renvoie la fonction de probabilité de masse de Poisson pour que le nombre d'événements se produisant exactement x.

Donc 8,24% est la probabilité pour avoir 3 clients dans une tranche de 5mn

6.4 - Processus de Poisson : Exercice

Exercice : *Avec les données de l'exemple précédent*

2 – On désire connaître la probabilité pour qu'il arrive 4 clients au guichet pendant une durée d'observations de 6mn.

3 – On désire connaître la probabilité pour qu'il arrive 5 clients ou moins au guichet pendant une durée d'observations de 6mn.

7.1 Analyse Multicritère : Présentation

Les **méthodes mathématiques d'analyse multicritère** ont pour but la résolution des problèmes d'Aide à la décision.

- L'analyse devient multicritère lorsque le problème comporte plusieurs objectifs, souvent contradictoires.
- Cette analyse vise à expliciter une famille cohérente de critères pour permettre de concevoir, justifier et transformer les préférences au sein d'un processus de décision.

Objectifs :

- Aider à prendre une décision ou à évaluer plusieurs options dans des situations où aucune possibilité n'est parfaite
- Permettre de concilier les aspects économiques, de design, technologiques, environnementaux, sociaux, ...

Exemple d'applications :

- Choix d'un site d'aménagement
- Choix d'un moyen de transport
- Décision d'investissement
- Choix de l'utilisation d'une technologie ou d'un système d'information
- Sélection de fournisseurs
- ...

7.1 Analyse Multicritère : Présentation

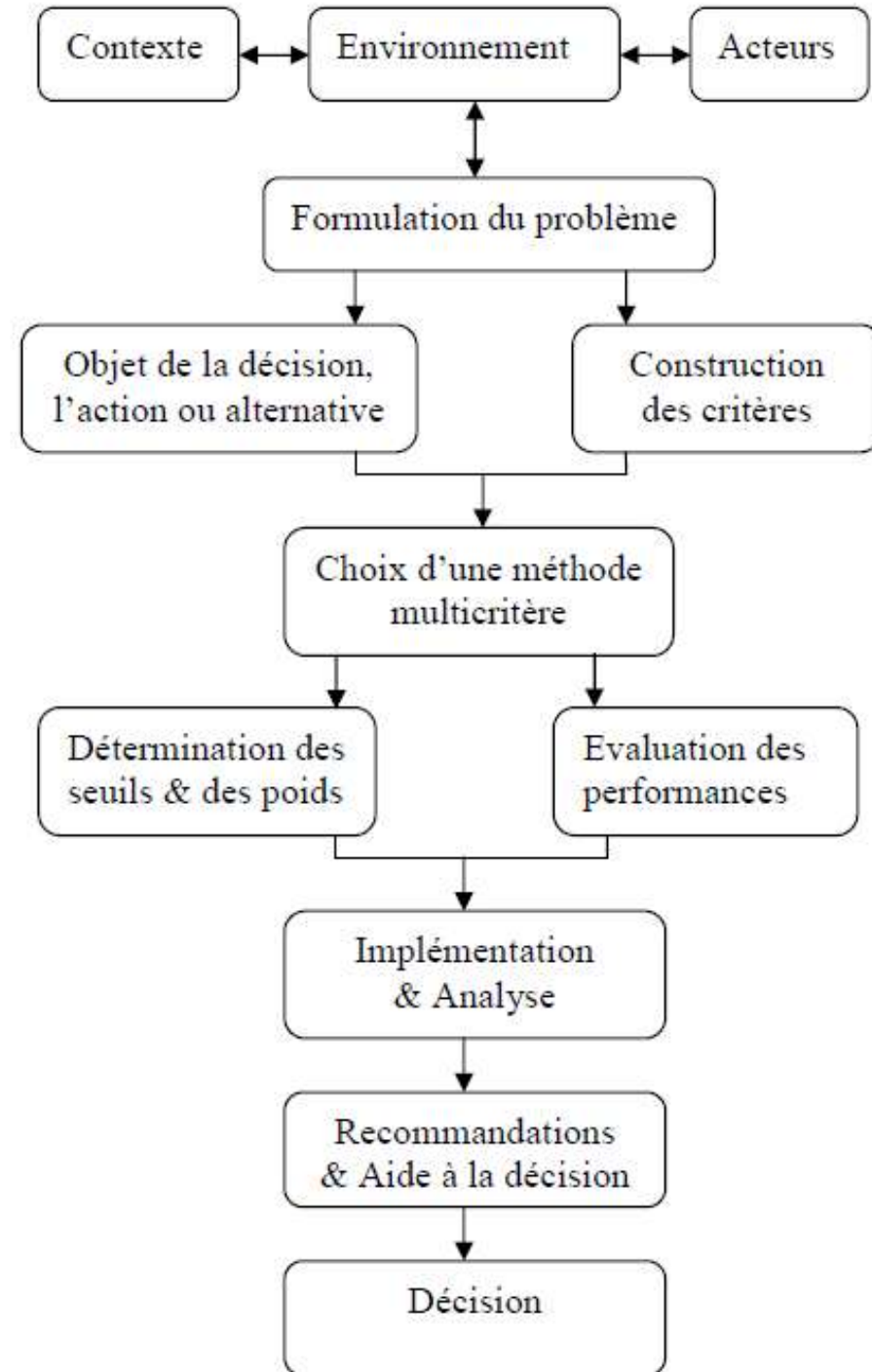
Démarche à suivre :

Recherche de la solution la plus adéquate possible en 5 étapes :

1. Identifier l'objectif global de la démarche et le type de décision
2. Dresser la liste des solutions possibles ou envisageables
3. Dresser la liste des critères à prendre en considération
4. Juger chacune des solutions aux yeux de chacun des critères
5. Agréger ces jugements pour désigner la solution qui obtient les meilleures évaluations

7.1 Analyse Multicritère : Présentation

Démarche à suivre : (autre présentation)



7.1 Analyse Multicritère : Présentation

Comment va-ton agréger les jugements ou encore l'ensemble des évaluations faites de chacune des solutions par rapport à chacun des critères, afin de désigner la solution la plus valable ?

En utilisant une des nombreuses méthodes proposées dans la littérature

➤ Méthodes d'agrégation complète :

On cherche à agréger les n critères afin de les réduire en un critère unique. On suppose que les jugements sont transitifs ex: $a > b$, $b > c$ alors $a > c$
(WSM – WPM – AHP – MAUT)

➤ Méthodes d'Agrégation partielle :

On cherche à comparer des actions potentielles ou des classements les uns aux autres et à établir entre ces éléments des relations de surclassement.
(ELECTRE)

➤ Méthode d'Agrégation Locale :

On cherche en premier lieu une solution de départ. Par la suite, on procède à une recherche itérative pour trouver une meilleure solution.
(GOAL PROGRAMMING – STEM ...)

7.2 Analyse Multicritère : Méthode ELECTRE I

Famille de méthodes dites de surclassement conçues par Bernard Roy et basées sur la comparaison d'actions

- Première méthode de la famille, Electre I, publiée en 1968

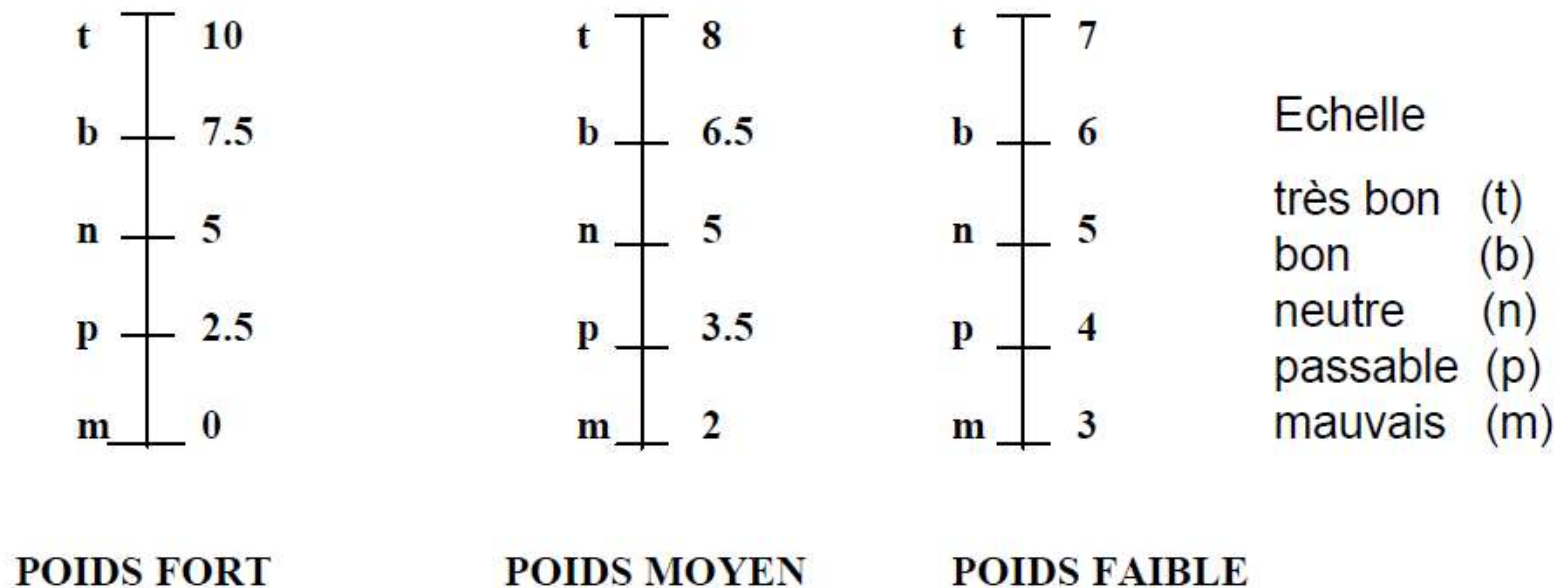
Cette méthode repose sur le principe de Condorcet (1785) :

- Une action en surclasse une autre si elle est au moins aussi bonne que l'autre relativement à une majorité de critères, sans être nettement plus mauvaise que cette autre relativement aux autres critères.
- On s'intéresse donc à chaque action de l'ensemble et on la compare à toutes les autres
- La comparaison se fait par paire ordonnée et on se demande alors si l'action a surclasse ou non l'action b .

7.2 Analyse Multicritère : Méthode ELECTRE I

Phase 1 : les jugements

- Déterminer des critères cohérents
- Attribuer des poids aux différents critères considérés
- Évaluer chaque action aux yeux de chaque critère et élaborer la matrice



7.2 Analyse Multicritère : Méthode ELECTRE I

Phase 2 : les indices

- Pour chaque paire ordonnée d'actions, poser l'hypothèse que la première action surclasse la seconde et confronter cette hypothèse aux chiffres de la matrice
- Additionner les poids des critères qui sont en accord avec l'hypothèse et diviser la somme par celle de tous les poids (**indice de concordance**)
- Considérer les critères pour lesquels l'action a est moins bonne que l'action b , choisir la divergence la plus forte et diviser cette divergence par la longueur de la plus grande échelle utilisée (**indice de discordance d'ordre 1**)
- Choisir la divergence la 2e plus forte et la diviser par la longueur de la plus grande échelle (**indice de discordance d'ordre 2**)

Deux indices :

- la **concordance** : mesurer les arguments en faveur de **au moins aussi bonne**
- la **discordance** : mesurer s'il y a des raisons importantes **de refuser cette affirmation**

7.2 Analyse Multicritère : Méthode ELECTRE I

Phase 3 : seuils de sur classement

« a surclasse b » ($a S b$)

- Fixer un seuil de tolérance pour les indices de **concordance** exprimant le minimum de concordance requis.
- Fixer un seuil de tolérance pour l'indice de **discordance** exprimant le maximum de discordance toléré.
- Examiner toutes les paires ordonnées d'après le seuil et ne conserver que celles passant le filtre.

Principe de Concordance :

Une majorité de critères, compte-tenu de leur importance, doit supporter l'assertion $a S b$.
(*principe majoritaire*)

Principe de Discordance :

Parmi les critères qui ne supportent pas l'assertion $a S b$, aucun ne doit exprimer un désaccord trop fort.
(*principe du respect des minorités*)

La relation de sur-classement pour Electre I est construite par la comparaison des indices de concordance et de discordance à des seuils limites de concordance c et de discordance d . Examiner toutes les paires ordonnées d'après le seuil et ne conserver que celles passant le filtre.

7.2 Analyse Multicritère : Méthode ELECTRE I

Phase 4 : Tâtonnement et synthèse

- Si certaines actions ne sont ni surclassantes, ni surclassées, répéter les étapes 2 et 3 en augmentant ou en diminuant les valeurs des seuils, des poids, ...
- Choisir si possible l'action qui surclasse les autres dans la plupart des scénarios.

7.2 Analyse Multicritère : Méthode ELECTRE I

EXEMPLE *Nous devons décider de l'implantation d'une nouvelle usine*

CRITERES	Site A	Site B	Site C
C1 : Coût	10	50	80
C2 : Proximité Zones Urbaines	400	2000	800
C3 : Proximité Autoroutes	1500	500	300

Phase 1 : les jugements

CRITERES	C1	C2	C3
POIDS	4	4	2
Site A	7,5	2,5	3
Site B	5	7,5	5
Site C	2,5	5	7
Echelle	0-10	0-10	3-7

*Les critères, leurs poids et l'évaluation sont
subjectifs !!*

7.2 Analyse Multicritère : Méthode ELECTRE I

CRITERES	C1	C2	C3
POIDS	4	4	2
Site A	7,5	2,5	3
Site B	5	7,5	5
Site C	2,5	5	7
Echelle	0-10	0-10	3-7

De cette matrice, on va pouvoir tirer les indices de concordance et de discordance. L'indice de concordance mesure la confiance que l'action a soit meilleur que l'action b. L'indice de discordance mesure le regret que l'on a à voir l'action a devant l'action b. En comparant les notes des actions a et b, pour un critère quelconque, on observe immédiatement si a se comporte mieux que b ou non (on dit que a surclasse b)

Pour calculer l'indice de concordance, on retient tous les critères pour lesquels a surclasse b. On additionne le poids de tous ces critères que l'on divise par le total des poids.

Pour calculer l'indice de discordance, on retient tous les critères pour lesquels a ne surclasse pas b et on retient le critère pour lequel la différence de note est la plus grande. On divise ensuite ce nombre par la longueur de la plus grande échelle de notation.

7.2 Analyse Multicritère : Méthode ELECTRE I

Phase 2 : les indices

CRITERES	C1	C2	C3
POIDS	4	4	2
Site A	7,5	2,5	3
Site B	5	7,5	5
Site C	2,5	5	7
Echelle	0-10	0-10	3-7

action b

action a

Indice de Concordance

	Site A	Site B	Site C
Site A		0,40	0,40
Site B	0,60		0,80
Site C	0,60	0,20	

$$\frac{4}{4 + 4 + 2}$$

$$\frac{4 + 2}{4 + 4 + 2}$$

Indice de discordance 1

	Site A	Site B	Site C
Site A		0,50	0,40
Site B	0,25		0,28
Site C	0,50	0,25	

$$\frac{\text{MAX}(7,5 - 2,5; 5 - 3)}{10}$$

$$\frac{\text{MAX}(7 - 5)}{7}$$

Indice de discordance 2

	Site A	Site B	Site C
Site A		0,20	0,25
Site B	-		-
Site C	-	0,25	

$$\frac{5 - 3}{10}$$

$$\frac{5 - 2,5}{10}$$

$$\frac{5 - 2,5}{10}$$

7.2 Analyse Multicritère : Méthode ELECTRE I

Phase 3 : seuils de surclassement

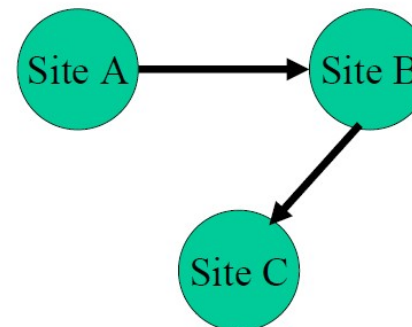
Seuil de tolérance: indice de concordance = 0.7
indice de discordance = 0.2

Indice de Concordance	Site A	Site B	Site C
Site A		0,40	0,40
Site B	0,60		0,80
Site C	0,60	0,20	

Indice de discordance 2	Site A	Site B	Site C
Site A		0,20	0,25
Site B	-		-
Site C	-	0,25	

Surclassement	Site A	Site B	Site C
Site A		1	
Site B			1
Site C			

Phase 4 : Tâtonnement et synthèse



7.3 Analyse Multicritère : Les Méthodes

- ✓ Electre I, II, III, IV (B. Roy, 1968 et +)
- ✓ Prométhée I et II (J.-P. Brans, 1980)
- ✓ Melchior (J. P. Leclerc, 1984)
- ✓ Qualifex (J. Paelinck, 1976)
- ✓ Oreste (M. Reubens, 1979)
- ✓ Regim (P. Nijkamp et P. Rietveld, 1983)
- ✓ Naiade (G. Munda, 1995)

Il existe des logiciels dédiés à une méthode